高校1年　HS-PHYB-U03　波・電気

授業プリント 波・電気　授業プリント 教師用・指導ガイド付き

様々な物理現象とエネルギーの利用｜波の性質・音・電気回路・交流と電磁波

授業時間 100 分　対応する問題プリント：HS-PHYB-U03-EX

前提となる学習（未習なら先に復習）

- 身近な物理現象　光・音・力：音 JH-SCI-G1-U03
- 電流とその利用：電流 JH-SCI-G2-U03

授業前の確認

- 中学校で学んだ音の大きさ・高さ（振幅・振動数）と、オームの法則・電力の考え方を説明できる。
- 比例・反比例の関係と、分数の計算・指数（10^n）の表記を使える。
- 熱量 $Q = mc\Delta T$ を使える（前単元）。

発展・応用への接続

- 波動：波動 HS-PHY-U03
- 電磁気：電磁気 HS-PHY-U04

この授業の目標

1. 波の要素（振幅・波長・周期・振動数・速さ）を定義し、$v = f\lambda$ を使って波と音の現象を数量的に説明できる。
2. 弦と気柱の固有振動を定常波として理解し、両端の条件から波長と振動数を導ける。
3. オームの法則・抵抗の接続・電力とジュール熱を使って回路を解析し、交流・変圧器・電磁波の性質を説明できる。

段階	時間	主な活動
導入：ロープの波と音	5分	ロープを揺らす実演で「物質は移動せず振動が伝わる」ことを確認する
波の要素と v=fλ	15分	波形のグラフから振幅・波長を読む。周期・振動数、$v = f\lambda$ の導出、横波と縦波
重ね合わせと定常波	10分	重ね合わせの原理、反射（自由端・固定端）、定常波の節と腹
音と固有振動	20分	音速と温度、うなり、弦と気柱の固有振動（例題1・2）
電気回路	25分	電流・オームの法則・抵抗率、直列・並列の合成抵抗、電力とジュール熱（例題3）
交流と電磁波	15分	交流の発生、実効値、変圧器、送電、電磁波の分類
まとめ	10分	波と電気の主要な式を板書で整理し、課題を指示

導入 「伝わるもの」を数で表す

ロープの一端を揺らすと、山や谷が形を保ったまま進んでいく。しかしロープの各点はその場で上下に振動しているだけである。波とは「振動が次々に伝わる現象」であり、運ばれるのは物質ではなくエネルギーである。後半では、電気エネルギーが回路の中でどのように運ばれ、熱や光に変わるかを学ぶ。

- 音・光・地震・電波は、すべて波としての共通の性質をもつ。
- 家庭のコンセントには交流が来ており、変圧器・送電・電磁波は交流の性質と結びついている。

口頭で解説すべきポイント

- ロープ上の1点にリボンを付けて波を送り、リボンが進まずに上下するだけであることを観察させる。
  発問：波が進むとき、ロープの一部も一緒に進んでいくか。
  予想される反応：リボンはその場で上下するだけで、進まない。
  タイミング：授業の冒頭

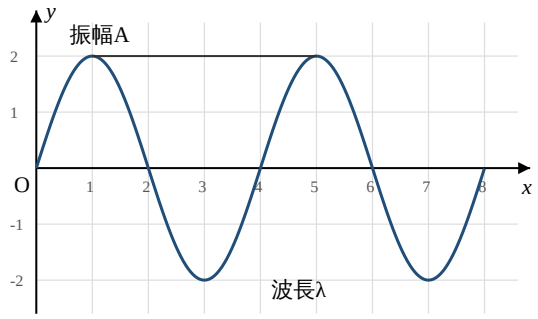
定義 波の要素と波の基本式

媒質の各点が1回振動する時間を周期 T〔s〕、1秒あたりの振動の回数を振動数 f〔Hz〕という。山から次の山までの距離を波長 λ〔m〕、振動の中心からの最大の変位を振幅 A という。

$$f = \frac{1}{T}, \qquad v = \frac{\lambda}{T} = f\lambda$$

使える条件・注意

- 横波：振動の向きが波の進む向きに垂直（ロープの波など）。縦波：振動の向きが進む向きと平行（音波など、疎密波）。
- 波の速さは媒質で決まり、振動数は波源で決まる。媒質が変わっても振動数は変わらない。
- 重ね合わせの原理：2つの波が出会うと、変位は各波の変位の和になる。出会ったあとは互いに影響を受けずに進む。
- 反射：自由端では山は山として、固定端では山は谷として反射する（固定端反射では位相が逆になる）。



波形グラフで振幅と波長を読む

口頭で解説すべきポイント

- $v = f\lambda$ を「1周期の間に波は1波長進む」から導かせる。
  発問：1回振動する間に、波は何 m 進むか。
  予想される反応：1波長 λ。だから速さは $\frac{\lambda}{T}$。
- y–x グラフ（ある瞬間の波形）と y–t グラフ（ある点の振動）の違いを明確にする。
  注意：y–t グラフから波長を読もうとする誤りが多い。y–t グラフで読めるのは周期。

定理・公式 弦・気柱の固有振動（定常波）

逆向きに進む同じ波長・振幅の波が重なると、まったく振動しない点（節）と大きく振動する点（腹）が交互に並ぶ定常波ができる。隣り合う節と節の間隔は $\frac{\lambda}{2}$ である。

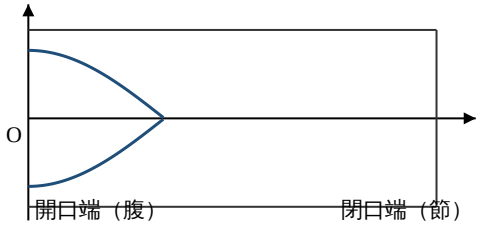
両端固定の弦・開管：$\lambda_n = \dfrac{2L}{n},\quad f_n = \dfrac{nv}{2L}$　　閉管：$\lambda_m = \dfrac{4L}{2m-1},\quad f_m = \dfrac{(2m-1)V}{4L}$

使える条件・注意

- n, $m = 1, 2, 3, \cdots$。$n=1$（$m=1$）を基本振動という。
- 弦の両端（固定端）は節。気柱の閉口端は節、開口端は腹（実際の腹は管口より少し外側にあり、そのずれを開口端補正という）。
- 閉管では奇数倍の振動数（f_1, $3f_1$, $5f_1, \cdots$）の固有振動しか生じない。
- 空気中の音の速さは、セルシウス温度 t〔℃〕のとき $V = 331.5 + 0.6t$〔m/s〕。

証明

1. 両端が節なので、弦の長さ L には、長さ $\dfrac{\lambda}{2}$ の「腹1つ分」がちょうど整数個 n 入る。
2. $L = n \cdot \dfrac{\lambda}{2}$ より $\lambda_n = \dfrac{2L}{n}$。$v = f\lambda$ より $f_n = \dfrac{v}{\lambda_n} = \dfrac{nv}{2L}$。
3. 閉管では一端が節・他端が腹なので、L には $\dfrac{\lambda}{4}$ の奇数倍が入る。$L = (2m-1)\dfrac{\lambda}{4}$ より $\lambda_m = \dfrac{4L}{2m-1}$。



閉管の基本振動：L = λ/4

口頭で解説すべきポイント

- 公式を覚えさせるのではなく、毎回「節と腹の図」を描いて L と λ の関係を読み取らせる。
  発問：閉管の3倍振動では、管の中に節はいくつあるか。
  予想される反応：閉口端を含めて2つ。$L = \dfrac{3}{4}\lambda$。

定義　電流・オームの法則・抵抗の接続

電流 I〔A〕は、導体の断面を1秒間に通過する電気量である。抵抗に流れる電流は両端の電圧に比例する（オームの法則）。抵抗値は導体の長さに比例し、断面積に反比例する。

$$I = \frac{q}{t},\qquad V = RI,\qquad R = \rho\frac{L}{S},\qquad \text{直列 } R = R_1 + R_2,\qquad \text{並列 } \frac{1}{R} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}$$

使える条件・注意

- ρ〔Ω·m〕は抵抗率で、物質と温度で決まる。
- 直列では各抵抗を流れる電流が等しく、電圧が抵抗値に比例して分かれる。
- 並列では各抵抗にかかる電圧が等しく、電流が抵抗値に反比例して分かれる。並列の合成抵抗はどの抵抗よりも小さい。
- 電力 $P = IV = I^2R = \dfrac{V^2}{R}$〔W〕、ジュール熱 $Q = IVt$〔J〕、電力量 $W = Pt$。$1\,\mathrm{kWh} = 3.6 \times 10^6\,\mathrm{J}$。

口頭で解説すべきポイント

- 並列の合成抵抗が小さくなる理由を「道路の車線が増える」たとえで説明し、式と結びつける。
  発問：同じ抵抗 R を2本並列につなぐと、合成抵抗はいくらか。
  予想される反応：$\dfrac{R}{2}$。

導出 合成抵抗の式の導出

導出の鍵は「直列では電流が共通」「並列では電圧が共通」という2つの事実だけである。これを押さえれば、複雑な回路も部分ごとに合成できる。

導出

1. 直列：電流 I は共通。各抵抗の電圧は $V_1 = R_1 I$、$V_2 = R_2 I$ で、全体の電圧は $V = V_1 + V_2 = (R_1 + R_2)I$。よって $R = R_1 + R_2$。
2. 並列：電圧 V は共通。各抵抗の電流は $I_1 = \dfrac{V}{R_1}$、$I_2 = \dfrac{V}{R_2}$。
3. 全体の電流は $I = I_1 + I_2 = \left(\dfrac{1}{R_1} + \dfrac{1}{R_2}\right)V$。$I = \dfrac{V}{R}$ と比べて $\dfrac{1}{R} = \dfrac{1}{R_1} + \dfrac{1}{R_2}$。
4. 2本の並列なら $R = \dfrac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$（和分の積）と変形できる。

口頭で解説すべきポイント

- 「共通な量はどれか」を最初に問い、それ以外の量を足し合わせるという構造を板書で対比させる。
  タイミング：導出の直前

定義 交流と電磁波

向きと大きさが周期的に変わる電流・電圧を交流という。発電所の発電機は、電磁誘導を利用して交流をつくる。交流の電圧は変圧器で容易に変えられる。

$$V_{\text{実効}} = \frac{V_0}{\sqrt{2}}, \qquad \frac{V_1}{V_2} = \frac{N_1}{N_2}, \qquad c = f\lambda \ (c \fallingdotseq 3.0 \times 10^8\,\mathrm{m/s})$$

使える条件・注意

- 家庭用電源の「100 V」は実効値で、電圧の最大値は約 141 V。周波数は東日本でおもに 50 Hz、西日本でおもに 60 Hz。
- 理想的な変圧器では電力が保存され $V_1 I_1 = V_2 I_2$。電圧は巻数に比例し、電流は巻数に反比例する。
- 送電線で失われる電力は $I^2 r$。同じ電力を送るとき、電圧を高くすると電流が小さくなり損失が減る。
- 電磁波を波長の長い順に並べると、電波・赤外線・可視光線・紫外線・X線・γ線。真空中の速さはすべて c。

口頭で解説すべきポイント

- 送電で高電圧にする理由を $P = IV$ と $P_{損} = I^2 r$ の2式で説明させる。
  発問：送る電力が同じで電圧を10倍にすると、送電線での損失は何倍になるか。
  予想される反応：電流が $\frac{1}{10}$ 倍なので、損失は $\frac{1}{100}$ 倍。

例題 例題1　弦の固有振動

長さ 0.60 m の弦の両端を固定してはじいたところ、腹が3つの定常波ができた。弦を伝わる波の速さを 240 m/s とするとき、この振動の波長と振動数を求めよ。

思考の糸口：まず図を描き、腹の数から弦の長さに半波長がいくつ入るかを数える。

1. 腹3つ＝「$\frac{\lambda}{2}$」が3つ分なので $0.60 = 3 \times \frac{\lambda}{2}$。
2. $\lambda = 0.40\ \mathrm{m}$。
3. $f = \frac{v}{\lambda} = \frac{240}{0.40} = 600\ \mathrm{Hz}$。

答　波長 0.40 m、振動数 600 Hz（3倍振動）

よくある誤り	正しい考え方
腹が3つなので波長は $\frac{L}{3}$	腹1つ分の長さは半波長。$L = 3 \times \frac{\lambda}{2}$ なので $\lambda = \frac{2L}{3}$

例題 例題2　気柱の共鳴実験

振動数 500 Hz のおんさを、水面の高さを変えられるガラス管の口に近づけた。水面を管口から下げていくと、管口から 16.2 cm と 50.2 cm の位置で共鳴した。音の速さと開口端補正を求めよ。

思考の糸口：開口端補正の値はわからないが、2つの共鳴位置の「差」をとると補正が打ち消される。

1. 隣り合う共鳴位置の差は半波長：$\frac{\lambda}{2} = 50.2 - 16.2 = 34.0\ \mathrm{cm}$、$\lambda = 68.0\ \mathrm{cm} = 0.680\ \mathrm{m}$。
2. $V = f\lambda = 500 \times 0.680 = 340\ \mathrm{m/s}$。
3. 1回目の共鳴では、管口の少し外側の腹から水面（節）までが $\frac{\lambda}{4} = 17.0\ \mathrm{cm}$。開口端補正は $17.0 - 16.2 = 0.8\ \mathrm{cm}$。

答　音の速さ 340 m/s、開口端補正 0.8 cm

口頭で解説すべきポイント

- 1回目の位置だけから $\lambda = 4L_1$ とすると誤差が出ることを、計算で比べさせる。

例題 例題3　直列と並列の組み合わせ

$4.0\,\Omega$ の抵抗 R_1 に、$6.0\,\Omega$ の抵抗 R_2 と $3.0\,\Omega$ の抵抗 R_3 を並列につないだものを直列に接続し、全体に $12\,\mathrm{V}$ の電圧を加えた。R_1 に流れる電流と、R_3 で消費される電力を求めよ。

思考の糸口：内側（並列部分）から合成し、全体の電流 → 各部分の電圧 → 各抵抗の電流・電力の順に戻る。

1. 並列部分：$\dfrac{6.0\times3.0}{6.0+3.0}=2.0\,\Omega$。全体の合成抵抗は $4.0+2.0=6.0\,\Omega$。
2. R_1 の電流 ＝ 全体の電流 $=\dfrac{12}{6.0}=2.0\,\mathrm{A}$。
3. 並列部分の電圧は $2.0\times2.0=4.0\,\mathrm{V}$。$R_3$ の電力は $\dfrac{4.0^2}{3.0}\fallingdotseq5.3\,\mathrm{W}$。

答　R_1 の電流 $2.0\,\mathrm{A}$、R_3 の電力 約 $5.3\,\mathrm{W}$

板書案 板書案

① 波

$f=\dfrac{1}{T}$、$v=f\lambda$

横波・縦波（音は縦波）

重ね合わせ：変位の和

固定端反射：山→谷

定常波：節の間隔 $\dfrac{\lambda}{2}$

② 音・固有振動

$V=331.5+0.6t$

うなり $f=|f_1-f_2|$

弦・開管 $L=n\dfrac{\lambda}{2}$

閉管 $L=(2m-1)\dfrac{\lambda}{4}$

共鳴の差 $=\dfrac{\lambda}{2}$

③ 電気

$V=RI$、$R=\rho\dfrac{L}{S}$

直列：I 共通、並列：V 共通

$P=IV=I^2R=\dfrac{V^2}{R}$

実効値 $\dfrac{V_0}{\sqrt{2}}$

$\dfrac{V_1}{V_2}=\dfrac{N_1}{N_2}$

電波＞赤外線＞可視光＞紫外線＞X線＞γ線

指導ガイド 指導ガイド（口頭で補う要点）

よくある誤り	正しい考え方
波が進むと、媒質も波と一緒に進んでいく	媒質の各点はその場で振動するだけ。伝わるのは振動（エネルギー）
並列につなぐ抵抗を増やすと、合成抵抗は大きくなる	並列では電流の通り道が増えるので合成抵抗は小さくなる
閉管も開管と同じく $L=n\dfrac{\lambda}{2}$	閉管は一端が節・他端が腹なので $L=(2m-1)\dfrac{\lambda}{4}$ で、奇数倍振動のみ

口頭で解説すべきポイント

- $v = f\lambda$ の計算では、どの量が媒質で決まり、どの量が波源で決まるかを確認させる（音が空気から水に入っても振動数は変わらない）。
- 固有振動の問題では必ず節・腹の図を描かせ、図から L と λ の関係を読む。公式の丸暗記は閉管・開管の取り違えを招く。
  タイミング：例題1・2の前
- 回路の問題では「直列は電流共通、並列は電圧共通」を最初に確認させる。
  発問：豆電球を並列に増やすと、電池から流れ出る電流はどうなるか。
  予想される反応：合成抵抗が小さくなるので増える。
- 交流の「100 V」が実効値であること、実効値を使えば直流と同じ式で電力が計算できることを強調する。
  注意：最大値と実効値を混同して電力を2倍に計算する誤りが多い。

まとめ まとめ

- 波は振動が伝わる現象で $v = f\lambda$。重ね合わせ・反射によって定常波ができ、弦や気柱の固有振動は両端の条件（節・腹）で決まる。
- 抵抗の電圧は電流に比例し（$V = RI$）、直列では電流、並列では電圧が共通。電力は $P = IV$ で、電気エネルギーはジュール熱などに変わる。
- 交流は変圧器で電圧を変えられ、高電圧送電で損失を減らす。電磁波は波長によって電波から γ 線まで分類される。

確認 確認問題

1. 振動数 200 Hz、波長 1.7 m の音の速さは？
   → 340 m/s
2. 440 Hz と 443 Hz のおんさを同時に鳴らしたときのうなりの回数は毎秒何回か。
   → 3 回
3. 10 Ω と 10 Ω の並列の合成抵抗は？
   → 5.0 Ω
4. 家庭用電源 100 V の最大値はおよそ何 V か。
   → 約 141 V

HS-PHYB-U03-LESSON ｜ 版 1.0.0（2026-10-28） ｜ 自動検査 pass（2026-10-28） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））

高校1年　HS-PHYB-U03　波・電気

授業プリント 波・電気　授業プリント 生徒用

様々な物理現象とエネルギーの利用｜波の性質・音・電気回路・交流と電磁波

授業時間 100 分　対応する問題プリント：HS-PHYB-U03-EX

組　番　氏名

前提となる学習（未習なら先に復習）

- 身近な物理現象　光・音・力：音 JH-SCI-G1-U03
- 電流とその利用：電流 JH-SCI-G2-U03

授業前の確認

- 中学校で学んだ音の大きさ・高さ（振幅・振動数）と、オームの法則・電力の考え方を説明できる。
- 比例・反比例の関係と、分数の計算・指数（10^n）の表記を使える。
- 熱量 $Q = mc\Delta T$ を使える（前単元）。

発展・応用への接続

- 波動：波動 HS-PHY-U03
- 電磁気：電磁気 HS-PHY-U04

この授業の目標

1. 波の要素（振幅・波長・周期・振動数・速さ）を定義し、$v = f\lambda$ を使って波と音の現象を数量的に説明できる。
2. 弦と気柱の固有振動を定常波として理解し、両端の条件から波長と振動数を導ける。
3. オームの法則・抵抗の接続・電力とジュール熱を使って回路を解析し、交流・変圧器・電磁波の性質を説明できる。

導入 「伝わるもの」を数で表す

ロープの一端を揺らすと、山や谷が形を保ったまま進んでいく。しかしロープの各点はその場で上下に振動しているだけである。波とは「振動が次々に伝わる現象」であり、運ばれるのは物質ではなくエネルギーである。後半では、電気エネルギーが回路の中でどのように運ばれ、熱や光に変わるかを学ぶ。

- 音・光・地震・電波は、すべて波としての共通の性質をもつ。
- 家庭のコンセントには交流が来ており、変圧器・送電・電磁波は交流の性質と結びついている。

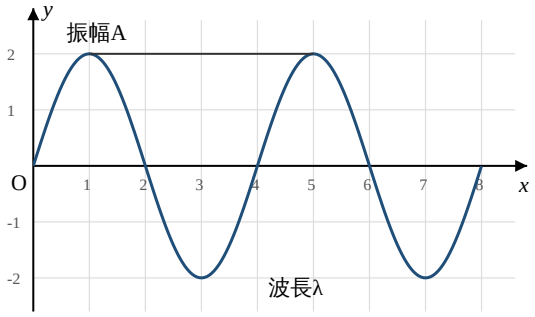
定義 波の要素と波の基本式

媒質の各点が1回振動する時間を周期 T〔s〕、1秒あたりの振動の回数を振動数 f〔Hz〕という。山から次の山までの距離を波長 λ〔m〕、振動の中心からの最大の変位を振幅 A という。

$$f = \frac{1}{T}, \qquad v = \frac{\lambda}{T} = f\lambda$$

使える条件・注意

- 横波：振動の向きが波の進む向きに垂直（ロープの波など）。縦波：振動の向きが進む向きと平行（音波など、疎密波）。
- 波の速さは媒質で決まり、振動数は波源で決まる。媒質が変わっても振動数は変わらない。
- 重ね合わせの原理：2つの波が出会うと、変位は各波の変位の和になる。出会ったあとは互いに影響を受けずに進む。
- 反射：自由端では山は山として、固定端では山は谷として反射する（固定端反射では位相が逆になる）。



波形グラフで振幅と波長を読む

定理・公式　弦・気柱の固有振動（定常波）

逆向きに進む同じ波長・振幅の波が重なると、まったく振動しない点（節）と大きく振動する点（腹）が交互に並ぶ定常波ができる。隣り合う節と節の間隔は $\dfrac{\lambda}{2}$ である。

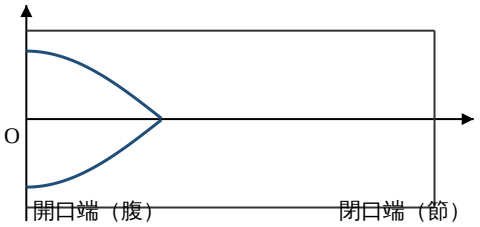
両端固定の弦・開管：$\lambda_n = \dfrac{2L}{n}$，$f_n = \dfrac{nv}{2L}$　　閉管：$\lambda_m = \dfrac{4L}{2m-1}$，$f_m = \dfrac{(2m-1)V}{4L}$

使える条件・注意

- n, $m = 1, 2, 3, \cdots$。$n = 1$（$m = 1$）を基本振動という。
- 弦の両端（固定端）は節。気柱の閉口端は節、開口端は腹（実際の腹は管口より少し外側にあり、そのずれを開口端補正という）。
- 閉管では奇数倍の振動数（f_1, $3f_1$, $5f_1, \cdots$）の固有振動しか生じない。
- 空気中の音の速さは、セルシウス温度 t〔℃〕のとき $V = 331.5 + 0.6t$〔m/s〕。

証明

1. 両端が節なので、弦の長さ L には、長さ $\dfrac{\lambda}{2}$ の「腹1つ分」がちょうど整数個 n 入る。
2. $L = n \cdot \dfrac{\lambda}{2}$ より $\lambda_n = \dfrac{2L}{n}$。$v = f\lambda$ より $f_n = \dfrac{v}{\lambda_n} = \dfrac{nv}{2L}$。
3. 閉管では一端が節・他端が腹なので、L には $\dfrac{\lambda}{4}$ の奇数倍が入る。$L = (2m-1)\dfrac{\lambda}{4}$ より $\lambda_m = \dfrac{4L}{2m-1}$。



閉管の基本振動：L = λ/4

定義 電流・オームの法則・抵抗の接続

電流 I〔A〕は、導体の断面を1秒間に通過する電気量である。抵抗に流れる電流は両端の電圧に比例する（オームの法則）。抵抗値は導体の長さに比例し、断面積に反比例する。

$$I = \frac{q}{t}, \qquad V = RI, \qquad R = \rho\frac{L}{S}, \qquad \text{直列 } R = R_1 + R_2, \qquad \text{並列 } \frac{1}{R} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}$$

使える条件・注意

- ρ〔Ω·m〕は抵抗率で、物質と温度で決まる。
- 直列では各抵抗を流れる電流が等しく、電圧が抵抗値に比例して分かれる。
- 並列では各抵抗にかかる電圧が等しく、電流が抵抗値に反比例して分かれる。並列の合成抵抗はどの抵抗よりも小さい。
- 電力 $P = IV = I^2R = \dfrac{V^2}{R}$〔W〕、ジュール熱 $Q = IVt$〔J〕、電力量 $W = Pt$。$1\,\mathrm{kWh} = 3.6 \times 10^6\,\mathrm{J}$。

導出 合成抵抗の式の導出

導出の鍵は「直列では電流が共通」「並列では電圧が共通」という2つの事実だけである。これを押さえれば、複雑な回路も部分ごとに合成できる。

導出

1. 直列：電流 I は共通。各抵抗の電圧は $V_1 = R_1 I$、$V_2 = R_2 I$ で、全体の電圧は $V = V_1 + V_2 = (R_1 + R_2)I$。よって $R = R_1 + R_2$。
2. 並列：電圧 V は共通。各抵抗の電流は $I_1 = \dfrac{V}{R_1}$、$I_2 = \dfrac{V}{R_2}$。
3. 全体の電流は $I = I_1 + I_2 = \left(\dfrac{1}{R_1} + \dfrac{1}{R_2}\right)V$。$I = \dfrac{V}{R}$ と比べて $\dfrac{1}{R} = \dfrac{1}{R_1} + \dfrac{1}{R_2}$。
4. 2本の並列なら $R = \dfrac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$（和分の積）と変形できる。

定義　交流と電磁波

向きと大きさが周期的に変わる電流・電圧を交流という。発電所の発電機は、電磁誘導を利用して交流をつくる。交流の電圧は変圧器で容易に変えられる。

$$V_{\text{実効}} = \frac{V_0}{\sqrt{2}}, \qquad \frac{V_1}{V_2} = \frac{N_1}{N_2}, \qquad c = f\lambda \ (c \fallingdotseq 3.0 \times 10^8\ \mathrm{m/s})$$

使える条件・注意

- 家庭用電源の「100 V」は実効値で、電圧の最大値は約 141 V。周波数は東日本でおもに 50 Hz、西日本でおもに 60 Hz。
- 理想的な変圧器では電力が保存され $V_1 I_1 = V_2 I_2$。電圧は巻数に比例し、電流は巻数に反比例する。
- 送電線で失われる電力は $I^2 r$。同じ電力を送るとき、電圧を高くすると電流が小さくなり損失が減る。
- 電磁波を波長の長い順に並べると、電波・赤外線・可視光線・紫外線・X線・γ線。真空中の速さはすべて c。

例題　例題1　弦の固有振動

長さ $0.60\ \mathrm{m}$ の弦の両端を固定してはじいたところ、腹が3つの定常波ができた。弦を伝わる波の速さを $240\ \mathrm{m/s}$ とするとき、この振動の波長と振動数を求めよ。

ヒント：まず図を描き、腹の数から弦の長さに半波長がいくつ入るかを数える。

よくある誤り	正しい考え方
腹が3つなので波長は $\dfrac{L}{3}$	腹1つ分の長さは半波長。$L = 3 \times \dfrac{\lambda}{2}$ なので $\lambda = \dfrac{2L}{3}$

例題 例題2　気柱の共鳴実験

振動数 $500\,\mathrm{Hz}$ のおんさを、水面の高さを変えられるガラス管の口に近づけた。水面を管口から下げていくと、管口から $16.2\,\mathrm{cm}$ と $50.2\,\mathrm{cm}$ の位置で共鳴した。音の速さと開口端補正を求めよ。

ヒント：開口端補正の値はわからないが、2つの共鳴位置の「差」をとると補正が打ち消される。

例題 例題3　直列と並列の組み合わせ

$4.0\,\Omega$ の抵抗 R_1 に、$6.0\,\Omega$ の抵抗 R_2 と $3.0\,\Omega$ の抵抗 R_3 を並列につないだものを直列に接続し、全体に $12\,\mathrm{V}$ の電圧を加えた。R_1 に流れる電流と、R_3 で消費される電力を求めよ。

ヒント：内側（並列部分）から合成し、全体の電流 → 各部分の電圧 → 各抵抗の電流・電力の順に戻る。

板書案 板書案

① 波

$f = \dfrac{1}{T}$、$v = f\lambda$

横波・縦波（音は縦波）

重ね合わせ：変位の和

固定端反射：山→谷

定常波：節の間隔 $\dfrac{\lambda}{2}$

② 音・固有振動

$V = 331.5 + 0.6t$

うなり $f = |f_1 - f_2|$

弦・開管 $L = n\dfrac{\lambda}{2}$

閉管 $L = (2m-1)\dfrac{\lambda}{4}$

共鳴の差 $= \dfrac{\lambda}{2}$

③ 電気

$V = RI$、$R = \rho\dfrac{L}{S}$

直列：I 共通、並列：V 共通

$P = IV = I^2R = \dfrac{V^2}{R}$

実効値 $\dfrac{V_0}{\sqrt{2}}$

$\dfrac{V_1}{V_2} = \dfrac{N_1}{N_2}$

電波＞赤外線＞可視光＞紫外線＞X線＞γ線

まとめ まとめ

- 波は振動が伝わる現象で $v = f\lambda$。重ね合わせ・反射によって定常波ができ、弦や気柱の固有振動は両端の条件（節・腹）で決まる。
- 抵抗の電圧は電流に比例し（$V = RI$）、直列では電流、並列では電圧が共通。電力は $P = IV$ で、電気エネルギーはジュール熱などに変わる。
- 交流は変圧器で電圧を変えられ、高電圧送電で損失を減らす。電磁波は波長によって電波から γ 線まで分類される。

確認 確認問題

1. 振動数 $200\,\mathrm{Hz}$、波長 $1.7\,\mathrm{m}$ の音の速さは？

   解答

2. $440\,\mathrm{Hz}$ と $443\,\mathrm{Hz}$ のおんさを同時に鳴らしたときのうなりの回数は毎秒何回か。

   解答

3. $10\,\Omega$ と $10\,\Omega$ の並列の合成抵抗は？

   解答

4. 家庭用電源 $100\,\mathrm{V}$ の最大値はおよそ何 V か。

   解答

HS-PHYB-U03-LESSON ｜ 版 1.0.0（2026-10-28） ｜ 自動検査 pass（2026-10-28） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））

高校1年　HS-PHYB-U03　波・電気

問題プリント 波・電気　問題プリント 問題

A 基本確認 20問・B 標準演習 20問・C 思考力・記述 10問・D 典型誤答訂正 10問

全 60 問　260 点　対応する授業プリント：HS-PHYB-U03-LESSON

組　番　氏名	／260 点

前提となる学習（未習なら先に復習）

- 身近な物理現象　光・音・力：音 JH-SCI-G1-U03
- 電流とその利用：電流 JH-SCI-G2-U03

授業前の確認

- 中学校で学んだ音の大きさ・高さ（振幅・振動数）と、オームの法則・電力の考え方を説明できる。
- 比例・反比例の関係と、分数の計算・指数（10^n）の表記を使える。
- 熱量 $Q = mc\Delta T$ を使える（前単元）。

発展・応用への接続

- 波動：波動 HS-PHY-U03
- 電磁気：電磁気 HS-PHY-U04

A　基本確認	B　標準演習	C　思考力・記述応用	D　典型誤答訂正
20 問	20 問	10 問	10 問

1. A から順に取り組み、B 以降は解答解説冊子の「思考の糸口」を読んでから解き直しましょう。
2. C・D は途中の考え方を答案として書きなさい。部分点の基準は解答解説冊子にあります。
3. 答えが分数になるときは既約分数、根号を含むときは根号の中をできるだけ小さい自然数にしなさい。

A　基本確認

定義・公式をその場で使えるかを確かめる。全問を短時間で解けるまでくり返す。

A-01 周期 0.25 s で振動する波源がつくる波の振動数は何 Hz か。　2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-02 周期 0.010 s で振動する波源がつくる波の振動数は何 Hz か。　2点

計算力・基本操作の反復

解答

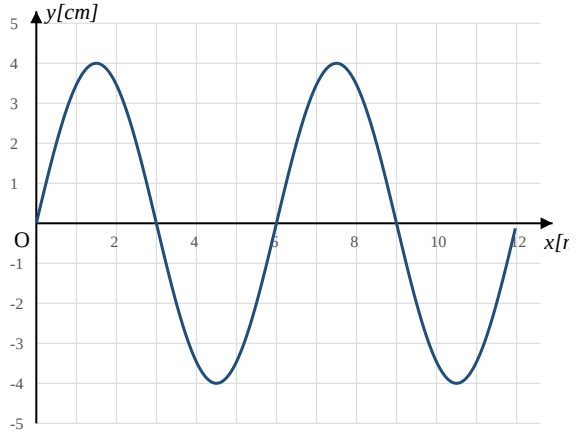
A-03 速さ 20 m/s で伝わる波の振動数が 4.0 Hz であるとき、波長は何 m か。 2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-04 ある瞬間の、x 軸の正の向きに進む正弦波の波形が図のようになった（横軸 x〔m〕、縦軸 y〔cm〕）。この波の振動数が 0.50 Hz のとき、波の速さは何 m/s か。 2点

計算力・基本操作の反復



解答

A-05 雷の光が見えてから 10 s 後に音が聞こえた。音の速さを 340 m/s とし、光が届くまでの時間は無視できるものとすると、雷が発生した場所までの距離は何 m か。有効数字2桁で答えなさい。 2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

A-06 振動数 512 Hz のおんさと 517 Hz のおんさを同時に鳴らした。1秒間に聞こえるうなりの回数は何回か。 2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

A-07 がけに向かって大きな音を出したところ、0.50 s 後に反射音が聞こえた。音の速さを 340 m/s とするとき、がけまでの距離は何 m か。 2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

A-08 抵抗率 $5.0 \times 10^{-7}\,\Omega\cdot\mathrm{m}$ の金属でできた、長さ 100 m、断面積 $1.0 \times 10^{-6}\,\mathrm{m}^2$ の導線の抵抗は何 Ω か。 2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-09 10 Ω と 15 Ω の抵抗を並列につないだ。合成抵抗は何 Ω か。 2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-10 15 Ω の抵抗に 0.50 A の電流が流れている。抵抗の両端の電圧は何 V か。 2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-11 40 Ω の抵抗の両端に 24 V の電圧を加えた。流れる電流は何 A か。 2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-12 電圧 1.5 V で 2.0 A の電流が流れる電気器具の消費電力は何 W か。 2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-13 消費電力 800 W の電気器具を 3 時間使用したときの電力量は何 kWh か。 2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-14 消費電力 100 W の電熱器を 60 s 使用したとき、発生するジュール熱は何 J か。有効数字2桁で答えなさい。 2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-15 最大値 282 V の交流電圧の実効値は何 V か。$\sqrt{2} = 1.41$ として計算しなさい。 2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

A-16 一次コイルの巻数 1000、二次コイルの巻数 100 の理想的な変圧器の一次側に、実効値 100 V の交流電圧を加えた。二次側に生じる電圧の実効値は何 V か。 2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

A-17 周波数 60 Hz の交流について、電圧の変化の周期は何 s か。有効数字3桁で答えなさい。 2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

A-18 電磁波を波長の長いものから順に並べたものとして正しいものを選びなさい。 2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　X線、紫外線、可視光線、赤外線、電波
イ　電波、赤外線、可視光線、紫外線、X線
ウ　可視光線、電波、赤外線、紫外線、X線
エ　電波、紫外線、可視光線、赤外線、X線

A-19 ロープを伝わる山の形のパルス波が、固定端で反射するときについて正しいものを選びなさい。 2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　反射すると波の速さが2倍になる
イ　固定端では波は反射しない
ウ　山は谷になって反射する
エ　山は山のまま反射する

A-20 家庭のコンセントの電圧「100 V」について正しいものを選びなさい。 2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　直流の電圧を表している
イ　交流電圧の実効値を表しており、電圧の最大値は約 141 V である
ウ　電圧の平均値で、平均すると 100 V になる
エ　交流電圧の最大値を表している

B　標準演習

定期考査・共通テストの標準レベル。解法の選択理由を言えるようにする。

B-01 長さ 0.50 m の弦の両端を固定し、腹が 3 つの振動をさせた。弦を伝わる波の速さが 120 m/s のとき、振動数は何 Hz か。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-02 長さ 0.50 m の弦の両端を固定し、腹が 2 つの振動をさせたところ、振動数は 480 Hz であった。弦を伝わる波の速さは何 m/s か。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-03 長さ 0.50 m の弦の両端を固定し、基本振動をさせた。弦を伝わる波の速さが 360 m/s のとき、振動数は何 Hz か。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-04 長さ 0.40 m の弦の両端を固定して腹が 2 つの振動をさせたとき、弦にできる定常波の波長は何 m か。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-05 長さ 0.20 m の開管（両端が開いた管）の基本振動の振動数は何 Hz か。音の速さを 340 m/s とし、開口端補正は無視する。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-06 長さ 0.85 m の閉管（一端が閉じた管）の基本振動の振動数は何 Hz か。音の速さを 340 m/s とし、開口端補正は無視する。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-07 長さ 0.50 m の開管（両端が開いた管）の2倍振動の振動数は何 Hz か。音の速さを 340 m/s とし、開口端補正は無視する。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-08 長さ 0.25 m の閉管（一端が閉じた管）の基本振動の振動数は何 Hz か。音の速さを 340 m/s とし、開口端補正は無視する。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-09 10 Ω の抵抗 R_1 に、10 Ω の抵抗 R_2 と 15 Ω の抵抗 R_3 を並列につないだものを直列に接続し、全体に 24 V の電圧を加えた。R_3 を流れる電流は何 A か。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-10 3.0 Ω の抵抗 R_1 に、6.0 Ω の抵抗 R_2 と 3.0 Ω の抵抗 R_3 を並列につないだものを直列に接続し、全体に 9.0 V の電圧を加えた。R_1 で消費される電力は何 W か。有効数字2桁で答えなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-11 8.0 Ω の抵抗 R_1 に、8.0 Ω の抵抗 R_2 と 8.0 Ω の抵抗 R_3 を並列につないだものを直列に接続し、全体に 6.0 V の電圧を加えた。R_1 を流れる電流は何 A か。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-12 10 Ω の抵抗 R_1 に、6.0 Ω の抵抗 R_2 と 3.0 Ω の抵抗 R_3 を並列につないだものを直列に接続し、全体に 9.0 V の電圧を加えた。R_1 を流れる電流は何 A か。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-13 25 Ω の電熱線に 100 V の電圧を加えて、質量 100 g の水を温める。発生した熱がすべて水に与えられるとすると、水の温度を 20 K 上げるのに何 s かかるか。水の比熱を 4.2 J/(g·K) とする。 4点

計算力・基本操作の反復　複数単元の融合・応用　関連 HS-PHYB-U02

解答

B-14 2.0 Ω の電熱線に 6.0 V の電圧を加え、質量 300 g の水を 180 s 間温めた。電熱線で発生した熱がすべて水に与えられたとすると、水の温度は何 K 上昇するか。水の比熱を 4.2 J/(g·K) とする。有効数字2桁で答えなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　複数単元の融合・応用　関連 HS-PHYB-U02

解答

B-15 2.0 Ω の電熱線に 6.0 V の電圧を加え、質量 200 g の水を 60 s 間温めた。電熱線で発生した熱がすべて水に与えられたとすると、水の温度は何 K 上昇するか。水の比熱を 4.2 J/(g·K) とする。有効数字2桁で答えなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　複数単元の融合・応用　関連 HS-PHYB-U02

解答

B-16 電力 100 kW を、電圧 1.0 kV で抵抗 0.50 Ω の送電線を通して送る。送電線で熱として失われる電力は何 W か。有効数字2桁で答えなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-17 一定の電力を、抵抗 1.0 Ω の送電線で送る。送電電圧を 4 倍にすると、送電線での電力損失はもとの何倍になるか。分数または小数で答えなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-18 互いに逆向きに進む同じ振動数・同じ振幅の2つの波が重なって定常波ができた。隣り合う節の間隔は 50 cm であった。波の振動数が 200 Hz のとき、もとの波の速さは何 m/s か。 4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

B-19 互いに逆向きに進む同じ振動数・同じ振幅の2つの波が重なって定常波ができた。隣り合う節の間隔は 15 cm であった。波の振動数が 400 Hz のとき、もとの波の速さは何 m/s か。 4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

B-20 ロープの上を、高さ 3.0 cm の山の形のパルス波と、高さ 1.0 cm の山の形のパルス波が互いに逆向きに進んできて、ちょうど完全に重なった。このときの合成波の変位は何 cm か。上向きを正とし、向きは符号で表しなさい。2つのパルスは同じ形で大きさだけが異なるものとする。 4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

C　思考力・記述応用

場合分け・論証・融合問題。途中の考え方を答案として書く。

C-01 抵抗値 R_1、R_2 の2つの抵抗を直列につないだときの合成抵抗が $R = R_1 + R_2$ となることを、オームの法則を用いて示しなさい。どの量が共通であるかを明記すること。　8点

記述答案・論証・途中式の評価　概念理解

C-02 一端が閉じた管（閉管）では、基本振動数を f_1 とすると、$3f_1, 5f_1, \cdots$ の固有振動は生じるが、$2f_1$ の固有振動は生じない。その理由を、管の両端での定常波の条件（節・腹）を用いて説明しなさい。開口端補正は無視する。　8点

記述答案・論証・途中式の評価　概念理解

C-03 同じ材質でできた導線の抵抗が、長さ L に比例し断面積 S に反比例する（$R = \rho \dfrac{L}{S}$）ことを、抵抗の直列・並列の接続の考え方を用いて説明しなさい。 8点

記述答案・論証・途中式の評価　概念理解

C-04 水を入れたガラス管の管口に振動数 850 Hz のおんさを近づけ、水面を下げていったところ、表の位置（管口から 9.1 cm と 29.1 cm）で共鳴が起こった。（1）音の波長を求めなさい。（2）音の速さを求め、$V = 331.5 + 0.6t$ を用いて気温 t〔℃〕を整数で推定しなさい。（3）開口端補正を求めなさい。（4）1回目の共鳴位置だけから $\lambda = 4L_1$ として波長を求める方法と比べ、2つの共鳴位置の差を使う方法の利点を説明しなさい。 8点

別解・複数の解法　記述答案・論証・途中式の評価　計算力・基本操作の反復

おんさの振動数 850 Hz

共鳴の順	管口から水面までの距離
1回目の共鳴	9.1 cm
2回目の共鳴	29.1 cm

C-05　水を入れたガラス管の管口に振動数 500 Hz のおんさを近づけ、水面を下げていったところ、表の位置（管口から 16.0 cm と 50.0 cm）で共鳴が起こった。（1）音の波長を求めなさい。（2）音の速さを求め、$V = 331.5 + 0.6t$ を用いて気温 t〔℃〕を整数で推定しなさい。（3）開口端補正を求めなさい。（4）1回目の共鳴位置だけから $\lambda = 4L_1$ として波長を求める方法と比べ、2つの共鳴位置の差を使う方法の利点を説明しなさい。　8点

別解・複数の解法　記述答案・論証・途中式の評価　計算力・基本操作の反復

おんさの振動数 500 Hz

共鳴の順	管口から水面までの距離
1回目の共鳴	16.0 cm
2回目の共鳴	50.0 cm

C-06 水を入れたガラス管の管口に振動数 680 Hz のおんさを近づけ、水面を下げていったところ、表の位置（管口から 11.5 cm と 36.5 cm）で共鳴が起こった。（1）音の波長を求めなさい。（2）音の速さを求め、$V = 331.5 + 0.6t$ を用いて気温 t〔℃〕を整数で推定しなさい。（3）開口端補正を求めなさい。（4）1回目の共鳴位置だけから $\lambda = 4L_1$ として波長を求める方法と比べ、2つの共鳴位置の差を使う方法の利点を説明しなさい。 8点

別解・複数の解法　記述答案・論証・途中式の評価　計算力・基本操作の反復

おんさの振動数 680 Hz

共鳴の順	管口から水面までの距離
1回目の共鳴	11.5 cm
2回目の共鳴	36.5 cm

C-07 抵抗 25 Ω の電熱線に 100 V の電圧を加え、断熱が不十分な容器に入れた質量 300 g の水を 120 s 間温めたところ、水温は 30 K 上昇した。水の比熱を 4.2 J/(g·K) とする。（1）電熱線で発生したジュール熱を求めなさい。（2）水が得た熱量を求め、発生したジュール熱の何 % が水の温度上昇に使われたかを求めなさい。（3）残りのエネルギーはどこへ行ったと考えられるか。エネルギー保存の観点から説明しなさい。 8点

複数単元の融合・応用　記述答案・論証・途中式の評価　日常・他教科への応用　関連 HS-PHYB-U02

C-08 抵抗 100 Ω の電熱線に 100 V の電圧を加え、断熱が不十分な容器に入れた質量 300 g の水を 180 s 間温めたところ、水温は 13 K 上昇した。水の比熱を 4.2 J/(g·K) とする。（1）電熱線で発生したジュール熱を求めなさい。（2）水が得た熱量を求め、発生したジュール熱の何 % が水の温度上昇に使われたかを求めなさい。（3）残りのエネルギーはどこへ行ったと考えられるか。エネルギー保存の観点から説明しなさい。 8点

複数単元の融合・応用　記述答案・論証・途中式の評価　日常・他教科への応用　関連 HS-PHYB-U02

C-09　「100 V 60 W」の電球 A と「100 V 100 W」の電球 B がある（抵抗は一定とする）。（1）A、B の抵抗を求めなさい。（2）A と B を並列につないで 100 V を加えたとき、明るいのはどちらか。（3）A と B を直列につないで 100 V を加えたとき、各電球の消費電力を求め、明るいのはどちらか答えなさい。（4）（2）と（3）で明るさの大小が入れかわる理由を、それぞれの接続で共通な量に注目して説明しなさい。　8点

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認　計算力・基本操作の反復

C-10　「100 V 40 W」の電球 A と「100 V 60 W」の電球 B がある（抵抗は一定とする）。（1）A、B の抵抗を求めなさい。（2）A と B を並列につないで 100 V を加えたとき、明るいのはどちらか。（3）A と B を直列につないで 100 V を加えたとき、各電球の消費電力を求め、明るいのはどちらか答えなさい。（4）（2）と（3）で明るさの大小が入れかわる理由を、それぞれの接続で共通な量に注目して説明しなさい。　8点

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認　計算力・基本操作の反復

D　典型誤答訂正

よくある誤答例のどこが誤りかを指摘し、正しく直す。

D-01　長さ 1.0 m の両端を固定した弦に、腹が 4 つの定常波ができた。弦を伝わる波の速さを 300 m/s として、振動数を求めなさい。　6点

［ある生徒の解答］

腹が 4 つなので $\lambda = \dfrac{L}{4} = 0.25\,\mathrm{m}$。$f = \dfrac{300}{0.25} \fallingdotseq 1.2 \times 10^{3}\,\mathrm{Hz}$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

D-02　長さ 0.60 m の両端を固定した弦に、腹が 4 つの定常波ができた。弦を伝わる波の速さを 360 m/s として、振動数を求めなさい。　6点

［ある生徒の解答］

腹が 4 つなので $\lambda = \dfrac{L}{4} = 0.15\,\mathrm{m}$。$f = \dfrac{360}{0.15} \fallingdotseq 2.4 \times 10^{3}\,\mathrm{Hz}$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

D-03 長さ 0.25 m の閉管の基本振動の振動数を求めなさい。音の速さを 340 m/s とし、開口端補正は無視する。　6点

［ある生徒の解答］

基本振動では $L = \dfrac{\lambda}{2}$ なので $\lambda = 0.5\,\mathrm{m}$。$f = \dfrac{340}{0.5} \fallingdotseq 680\,\mathrm{Hz}$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

D-04 20 Ω と 30 Ω の抵抗を並列につないだときの合成抵抗を求めなさい。　6点

［ある生徒の解答］

$\dfrac{1}{R} = \dfrac{1}{20} + \dfrac{1}{30} = 0.083$ なので $R = 0.083\,\Omega$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

D-05 5.0 Ω の抵抗 R_1 と 15 Ω の抵抗 R_2 を直列につなぎ、全体に 12 V の電圧を加えた。R_1 の消費電力を求めなさい。 6点

［ある生徒の解答］

$$P = \frac{V^2}{R_1} = \frac{12^2}{5.0} = 28.8\,\mathrm{W}$$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

D-06 抵抗率 $1.7 \times 10^{-8}\,\Omega\cdot\mathrm{m}$ の金属でできた、長さ 2.0 m、断面積 1.0 mm² の導線の抵抗を求めなさい。有効数字2桁で答えなさい。 6点

［ある生徒の解答］

$$R = \rho\frac{L}{S} = 1.7 \times 10^{-8} \times \frac{2.0}{1.0} = 3.4 \times 10^{-8}\,\Omega$$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

D-07 家庭用の 100 V の交流電源に、100 Ω の抵抗をつないだ。抵抗の平均の消費電力を求めなさい。 6点

［ある生徒の解答］

100 V は実効値なので最大値は $100\sqrt{2}\,\mathrm{V}$。$P = \dfrac{(100\sqrt{2})^2}{100} = 200\,\mathrm{W}$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　概念理解

D-08 一次コイル 200 回巻き、二次コイル 50 回巻きの理想的な変圧器の一次側に、実効値 100 V の交流電圧を加えた。二次側の電圧の実効値を求めなさい。 6点

［ある生徒の解答］

電圧は巻数に反比例するので $V_2 = V_1 \times \dfrac{N_1}{N_2} = 100 \times \dfrac{200}{50} = 400\,\mathrm{V}$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　概念理解

D-09 がけに向かって手をたたいたところ、1.6 s 後に反射音が聞こえた。音の速さを 340 m/s として、がけまでの距離を求めなさい。　6点

［ある生徒の解答］

距離 $= 340 \times 1.6 = 544\,\mathrm{m}$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

D-10 振動数 440 Hz と 445 Hz のおんさを同時に鳴らした。1秒間に聞こえるうなりの回数を求めなさい。　6点

［ある生徒の解答］

うなりは2つの音が合わさったものなので、$440 + 445 = 885$ 回

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

HS-PHYB-U03-EX ｜ 版 1.2.0（2026-10-28） ｜ 自動検査 pass（2026-10-28） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））

高校1年　HS-PHYB-U03　波・電気

問題プリント 波・電気　問題プリント 解答・詳細解説

A 基本確認 20問・B 標準演習 20問・C 思考力・記述 10問・D 典型誤答訂正 10問

全 60 問　260 点　対応する授業プリント：HS-PHYB-U03-LESSON

A　基本確認	B　標準演習	C　思考力・記述応用	D　典型誤答訂正
20 問	20 問	10 問	10 問

解答一覧

番号	正答	配点
A-01	**4.0 Hz**	2
A-02	**100 Hz**	2
A-03	**5.0 m**	2
A-04	**3.0 m/s**	2
A-05	3.4×10^3 **m**	2
A-06	**5 回**	2
A-07	**85 m**	2
A-08	**50 Ω**	2
A-09	**6.0 Ω**	2
A-10	**7.5 V**	2
A-11	**0.60 A**	2
A-12	**3.0 W**	2
A-13	**2.4 kWh**	2
A-14	6.0×10^3 **J**	2
A-15	**200 V**	2
A-16	**10 V**	2
A-17	**0.0167 s**	2
A-18	イ　電波、赤外線、可視光線、紫外線、**X**線	2
A-19	ウ　山は谷になって反射する	2
A-20	イ　交流電圧の実効値を表しており、電圧の最大値は約 **141 V** である	2
B-01	**360 Hz**	4
B-02	**240 m/s**	4
B-03	**360 Hz**	4
B-04	**0.40 m**	4

番号	正答	配点
B-05	**850 Hz**	4
B-06	**100 Hz**	4
B-07	**680 Hz**	4
B-08	**340 Hz**	4
B-09	**0.60 A**	4
B-10	**9.7 W**	4
B-11	**0.50 A**	4
B-12	**0.75 A**	4
B-13	**21 s**	4
B-14	**2.6 K**	4
B-15	**1.3 K**	4
B-16	5.0×10^{3} **W**	4
B-17	**0.0625** 倍	4
B-18	**200 m/s**	4
B-19	**120 m/s**	4
B-20	**4.0 cm**	4
C-01	直列回路では各抵抗に流れる電流 I が共通である。各抵抗の電圧は $V_1 = R_1 I$、$V_2 = R_2 I$ で、全体の電圧はその和…	8
C-02	閉口端では空気が動けないので定常波の節、開口端では空気が自由に動けるので腹になる。節から隣の腹までの長さは…	8
C-03	長さ L の導線を**2**本つなぐと長さ $2L$ の導線になる。これは同じ抵抗の直列接続なので抵抗は**2**倍になり、抵抗は長さに比例する。また、…	8
C-04	（**1**）$\lambda = 2(L_2 - L_1) = 40.0\,\mathrm{cm} = 0.400\,\mathrm{m}$　（**2**）…	8
C-05	（**1**）$\lambda = 2(L_2 - L_1) = 68.0\,\mathrm{cm} = 0.680\,\mathrm{m}$　（**2**）…	8
C-06	（**1**）$\lambda = 2(L_2 - L_1) = 50.0\,\mathrm{cm} = 0.500\,\mathrm{m}$　（**2**）…	8
C-07	（**1**）$Q = \dfrac{V^2}{R}t = 4.8 \times 10^{4}\,\mathrm{J}$　（**2**）…	8
C-08	（**1**）$Q = \dfrac{V^2}{R}t = 1.8 \times 10^{4}\,\mathrm{J}$　（**2**）…	8
C-09	（**1**）$R_{\mathrm{A}} = 1.7 \times 10^{2}\,\Omega$、…	8
C-10	（**1**）$R_{\mathrm{A}} = 250\,\Omega$、…	8
D-01	$600\,\mathrm{Hz}$	6
D-02	$1.2 \times 10^{3}\,\mathrm{Hz}$	6
D-03	$340\,\mathrm{Hz}$	6
D-04	$12\,\Omega$	6
D-05	$1.8\,\mathrm{W}$	6

番号	正答	配点
D-06	$0.034\,\Omega$	6
D-07	$100\,\mathrm{W}$	6
D-08	$25\,\mathrm{V}$	6
D-09	$272\,\mathrm{m}$	6
D-10	5 回	6
合計		260

A　基本確認

A-01　正答　4.0 Hz

2点

計算力・基本操作の反復

周期 0.25 s で振動する波源がつくる波の振動数は何 Hz か。

思考の糸口　振動数は1秒あたりの振動回数、周期は1回にかかる時間。互いに逆数。

解法

1. $f = \dfrac{1}{0.25}$。
2. $f = 4.0\,\mathrm{Hz}$。

別解・別の確かめ方

- 1秒の中に周期が何回入るかを数える、と考えてもよい。

部分点のポイント

- 逆数の関係を用いている（1点）
- 値が正しい（1点）

よくあるミス

- 周期をそのまま答える。

A-02　正答　100 Hz

2点

計算力・基本操作の反復

周期 0.010 s で振動する波源がつくる波の振動数は何 Hz か。

思考の糸口　振動数は1秒あたりの振動回数、周期は1回にかかる時間。互いに逆数。

解法

1. $f = \dfrac{1}{0.010}$。
2. $f = 100\,\mathrm{Hz}$。

別解・別の確かめ方

- 1秒の中に周期が何回入るかを数える、と考えてもよい。

部分点のポイント

- 逆数の関係を用いている（1点）
- 値が正しい（1点）

よくあるミス

- 周期をそのまま答える。

A-03　正答　5.0 m　2点

計算力・基本操作の反復

速さ 20 m/s で伝わる波の振動数が 4.0 Hz であるとき、波長は何 m か。

思考の糸口　$v = f\lambda$ を λ について解く。

解法

1. $\lambda = \dfrac{v}{f} = \dfrac{20}{4.0}$。
2. $\lambda = 5.0\,\mathrm{m}$。

別解・別の確かめ方

- 求めた波長に振動数をかけて速さに戻ることを確かめる。

部分点のポイント

- 式を変形している（1点）
- 値が正しい（1点）

よくあるミス

- $v \times f$ を計算する。

A-04　正答　3.0 m/s　2点

計算力・基本操作の反復

ある瞬間の、x 軸の正の向きに進む正弦波の波形が図のようになった（横軸 x〔m〕、縦軸 y〔cm〕）。この波の振動数が 0.50 Hz のとき、波の速さは何 m/s か。

思考の糸口　y–x グラフでは、山から次の山（または同じ状態の隣の点）までの距離が波長。

解法

1. 図より波長 $\lambda = 6\,\mathrm{m}$（振幅は 4 cm）。
2. $v = f\lambda = 0.50 \times 6 = 3.0\,\mathrm{m/s}$。

別解・別の確かめ方

- 周期 $T = \dfrac{1}{0.50}\,\mathrm{s}$ の間に1波長 6 m 進む、と考えてもよい。

部分点のポイント

- 図から波長を正しく読み取っている（1点）
- 速さが正しい（1点）

よくあるミス

- 山と谷の間隔（半波長）を波長とする。
- 振幅を波長と取り違える。

A-05　正答　$3.4 \times 10^3\ \mathrm{m}$　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

雷の光が見えてから 10 s 後に音が聞こえた。音の速さを 340 m/s とし、光が届くまでの時間は無視できるものとすると、雷が発生した場所までの距離は何 m か。有効数字2桁で答えなさい。

思考の糸口　光の速さ（約 $3.0 \times 10^8\ \mathrm{m/s}$）は音よりはるかに大きいので、光の到達時間は無視できる。

解法

1. 距離 $= 340 \times 10$。
2. $= 3.4 \times 10^3\ \mathrm{m}$。

別解・別の確かめ方

- 音は約 3 s で 1 km 進むことを目安に確かめる。

部分点のポイント

- 光の到達時間を無視できる理由を理解している（1点）
- 値が正しい（1点）

よくあるミス

- 往復と考えて2で割る。

A-06　正答　5 回　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

振動数 512 Hz のおんさと 517 Hz のおんさを同時に鳴らした。1秒間に聞こえるうなりの回数は何回か。

思考の糸口　振動数のわずかに違う2つの音が重なると、1秒間に振動数の差の回数だけ強弱がくり返される。

解法

1. $|512 - 517| = 5$。
2. 1秒間に 5 回。

別解・別の確かめ方

- 1秒間に一方が他方より何回多く振動するかを数えると、その回数だけ山と山が重なり強め合う、と考えてもよい。

部分点のポイント

- 振動数の差をとっている（1点）
- 値が正しい（1点）

よくあるミス

- 振動数の和や平均を答える。

A-07　正答　85 m　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

がけに向かって大きな音を出したところ、0.50 s 後に反射音が聞こえた。音の速さを 340 m/s とするとき、がけまでの距離は何 m か。

思考の糸口　反射音が聞こえるまでに、音はがけまでの距離を往復している。

解法

1. 音が進んだ距離 $340 \times 0.50 = 170\,\mathrm{m}$（往復）。
2. がけまで $85\,\mathrm{m}$。

別解・別の確かめ方

- 片道にかかる時間 $\dfrac{0.50}{2}$ s を先に求め、速さをかけてもよい。

部分点のポイント

- 往復であることを考慮している（1点）
- 値が正しい（1点）

よくあるミス

- 2で割り忘れる。

A-08　正答　50 Ω　2点

計算力・基本操作の反復

抵抗率 $5.0 \times 10^{-7}\,\Omega\cdot\mathrm{m}$ の金属でできた、長さ 100 m、断面積 $1.0 \times 10^{-6}\,\mathrm{m}^2$ の導線の抵抗は何 Ω…

思考の糸口　抵抗は長さに比例し、断面積に反比例する。

解法

1. $R = \rho\dfrac{L}{S} = 5.0 \times 10^{-7} \times \dfrac{100}{1.0 \times 10^{-6}}$。
2. $R = 50\,\Omega$。

別解・別の確かめ方

- 単位で確かめる：$\Omega\cdot\mathrm{m} \times \mathrm{m} \div \mathrm{m}^2 = \Omega$。

部分点のポイント

- $R = \rho\dfrac{L}{S}$ を用いている（1点）
- 値が正しい（1点）

よくあるミス

- $\rho\dfrac{S}{L}$ と逆にする。
- 指数の計算を誤る。

A-09　正答　6.0 Ω　2点

計算力・基本操作の反復

10 Ω と 15 Ω の抵抗を並列につないだ。合成抵抗は何 Ω か。

思考の糸口　並列では電圧が共通なので、電流が足し合わされる。逆数の和をとる。

解法

1. $\dfrac{1}{R} = \dfrac{1}{10} + \dfrac{1}{15}$。
2. $R = \dfrac{10 \times 15}{10 + 15} = 6.0\,\Omega$。

別解・別の確かめ方

- 合成抵抗はどちらの抵抗よりも小さくなるはず、という大小関係で答えを確かめる。

部分点のポイント

- 並列の式を用いている（1点）
- 値が正しい（1点）

よくあるミス

- 逆数の和を求めたところで止め、逆数に戻し忘れる。

A-10　正答　7.5 V　2点

計算力・基本操作の反復

15 Ω の抵抗に 0.50 A の電流が流れている。抵抗の両端の電圧は何 V か。

思考の糸口　オームの法則。

解法

1. $V = RI = 15 \times 0.50$。
2. $V = 7.5\,\mathrm{V}$。

別解・別の確かめ方

- 単位 $\Omega \cdot \mathrm{A} = \mathrm{V}$ で確かめる。

部分点のポイント

- $V = RI$ を用いている（1点）
- 値が正しい（1点）

よくあるミス

- $\dfrac{R}{I}$ を計算する。

A-11　正答　0.60 A

2点

計算力・基本操作の反復

40 Ω の抵抗の両端に 24 V の電圧を加えた。流れる電流は何 A か。

思考の糸口　オームの法則 $V = RI$ を I について解く。

解法

1. $I = \dfrac{24}{40}$。
2. $I = 0.60\,\mathrm{A}$。

別解・別の確かめ方

- 抵抗値は「1 A 流すのに必要な電圧」なので、比で考えてもよい。

部分点のポイント

- オームの法則を用いている（1点）
- 値が正しい（1点）

よくあるミス

- $V \times R$ を計算する。

A-12　正答　3.0 W

2点

計算力・基本操作の反復

電圧 1.5 V で 2.0 A の電流が流れる電気器具の消費電力は何 W か。

思考の糸口　電力は1秒あたりに使われる電気エネルギー。

解法

1. $P = IV = 2.0 \times 1.5$。
2. $P = 3.0\,\mathrm{W}$。

別解・別の確かめ方

- $1\,\mathrm{W} = 1\,\mathrm{V} \times 1\,\mathrm{A} = 1\,\mathrm{J/s}$ と単位を確かめる。

部分点のポイント

- $P = IV$ を用いている（1点）
- 値が正しい（1点）

よくあるミス

- $\dfrac{V}{I}$（抵抗）を答える。

A-13　正答　2.4 kWh　2点

計算力・基本操作の反復

消費電力 800 W の電気器具を 3 時間使用したときの電力量は何 kWh か。

思考の糸口　kWh は「1 kW の電力で1時間使ったときの電力量」。W を kW に直す。

解法

1. $800\,\mathrm{W} = 0.8\,\mathrm{kW}$。
2. $0.8 \times 3 = 2.4\,\mathrm{kWh}$。

別解・別の確かめ方

- $1\,\mathrm{kWh} = 3.6 \times 10^6\,\mathrm{J}$ を使い、J で計算してから換算しても同じ。

部分点のポイント

- 単位を kW に直している（1点）
- 値が正しい（1点）

よくあるミス

- W のまま計算して 1000 倍の値にする。

A-14　正答　6.0×10^3 J　2点

計算力・基本操作の反復

消費電力 100 W の電熱器を 60 s 使用したとき、発生するジュール熱は何 J か。有効数字2桁で答えなさい。

思考の糸口　電力は1秒あたりのエネルギー。時間をかけると全体のエネルギーになる。

解法

1. $Q = Pt = 100 \times 60$。
2. $Q = 6.0 \times 10^3\,\mathrm{J}$。

別解・別の確かめ方

- 分や時間を秒に直してから計算することを確認する。

部分点のポイント

- $Q = Pt$ を用いている（1点）
- 値が正しい（1点）

よくあるミス

- 時間を分のまま代入する。

A-15　正答　200 V

2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

最大値 282 V の交流電圧の実効値は何 V か。$\sqrt{2} = 1.41$ として計算しなさい。

思考の糸口　実効値は、同じ電力を生じる直流の電圧に相当する値で、最大値の $\dfrac{1}{\sqrt{2}}$ 倍。

解法

1. $V_{\text{実効}} = \dfrac{282}{1.41}$。
2. $= 200\,\text{V}$。

別解・別の確かめ方

- 実効値の $\sqrt{2}$ 倍が最大値になるか、逆算して確かめる。

部分点のポイント

- $\sqrt{2}$ で割っている（1点）
- 値が正しい（1点）

よくあるミス

- $\sqrt{2}$ をかけてしまう。

A-16　正答　10 V

2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

一次コイルの巻数 1000、二次コイルの巻数 100 の理想的な変圧器の一次側に、実効値 100 V の交流電圧を加えた。二次側に生じる電圧の実効値は何 V か。

思考の糸口　電圧は巻数に比例する。

解法

1. $V_2 = V_1 \times \dfrac{N_2}{N_1} = 100 \times \dfrac{100}{1000}$。
2. $V_2 = 10\,\text{V}$。

別解・別の確かめ方

- 巻数が何倍になったかを先に求め、電圧も同じ倍率になると考える。

部分点のポイント

- 巻数比の式を正しく立てている（1点）
- 値が正しい（1点）

よくあるミス

- 巻数の比を逆にする。

A-17　正答　0.0167 s　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

周波数 60 Hz の交流について、電圧の変化の周期は何 s か。有効数字3桁で答えなさい。

思考の糸口　周波数は1秒あたりのくり返しの回数、周期は1回にかかる時間。

解法

1. $T = \dfrac{1}{60}$。
2. $T = 0.0167\,\mathrm{s}$。

別解・別の確かめ方

- 日本では東日本で主に 50 Hz、西日本で主に 60 Hz が使われている。1 s の中に 60 回の変化が入ると考える。

部分点のポイント

- 逆数の関係を用いている（1点）
- 値が正しい（1点）

よくあるミス

- 周波数をそのまま答える。

A-18　正答　イ　電波、赤外線、可視光線、紫外線、X線　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

電磁波を波長の長いものから順に並べたものとして正しいものを選びなさい。

思考の糸口　波は「媒質・振動の向き・端の条件」、電気は「何が共通で何が分かれるか」に注目して判断する。

解法

1. 各選択肢を、定義・法則（$v = f\lambda$、反射の条件、オームの法則、$P = IV$ など）と照らし合わせる。
2. 条件に合うのは「電波、赤外線、可視光線、紫外線、X線」。

選択肢の分析

ア	これは波長の短い順。電波が最も波長が長い。 誤概念：順序の逆転
ウ	電波は可視光線よりはるかに波長が長い。 誤概念：電磁波の分類の誤解
エ	赤外線は可視光線（赤）より波長が長く、紫外線は可視光線（紫）より短い。 誤概念：赤外線と紫外線の位置の混同

別解・別の確かめ方

- 誤りの選択肢について、具体的な数値や身近な例を当てはめて矛盾を探す。

部分点のポイント

- 判断の根拠となる定義・法則を確認している（1点）
- 正しい選択肢を選んでいる（1点）

A-19　正答　ウ　山は谷になって反射する　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ロープを伝わる山の形のパルス波が、固定端で反射するときについて正しいものを選びなさい。

思考の糸口　波は「媒質・振動の向き・端の条件」、電気は「何が共通で何が分かれるか」に注目して判断する。

解法

1. 各選択肢を、定義・法則（$v = f\lambda$、反射の条件、オームの法則、$P = IV$ など）と照らし合わせる。
2. 条件に合うのは「山は谷になって反射する」。

選択肢の分析

ア	同じ媒質を進むので、反射しても波の速さは変わらない。 誤概念：波の速さが媒質で決まることの誤解
イ	固定端でも波は反射する。端が動けないことで反射の位相が逆になる。 誤概念：反射の有無の誤解
エ	山が山のまま反射するのは自由端。固定端では端が動けないので、逆位相（谷）で反射する。 誤概念：自由端と固定端の混同

別解・別の確かめ方

- 誤りの選択肢について、具体的な数値や身近な例を当てはめて矛盾を探す。

部分点のポイント

- 判断の根拠となる定義・法則を確認している（1点）
- 正しい選択肢を選んでいる（1点）

A-20　正答　イ　交流電圧の実効値を表しており、電圧の最大値は約 141 V である　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

家庭のコンセントの電圧「100 V」について正しいものを選びなさい。

思考の糸口　波は「媒質・振動の向き・端の条件」、電気は「何が共通で何が分かれるか」に注目して判断する。

解法

1. 各選択肢を、定義・法則（$v = f\lambda$、反射の条件、オームの法則、$P = IV$ など）と照らし合わせる。
2. 条件に合うのは「交流電圧の実効値を表しており、電圧の最大値は約 141 V である」。

選択肢の分析

ア	家庭用電源は交流。 誤概念：直流と交流の混同
ウ	正弦波交流の電圧は正負に振れるので、1周期の平均は 0。100 V は実効値。 誤概念：平均値と実効値の混同
エ	100 V は実効値。最大値は $\sqrt{2}$ 倍の約 141 V。 誤概念：実効値と最大値の混同

別解・別の確かめ方

- 誤りの選択肢について、具体的な数値や身近な例を当てはめて矛盾を探す。

部分点のポイント

- 判断の根拠となる定義・法則を確認している（1点）
- 正しい選択肢を選んでいる（1点）

B　標準演習

B-01　正答　360 Hz　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

長さ 0.50 m の弦の両端を固定し、腹が 3 つの振動をさせた。弦を伝わる波の速さが 120 m/s のとき、振動数は何 Hz か。

思考の糸口　両端が節。腹の数だけ半波長が弦に入る。図を描いて波長を求める。

解法

1. $0.50 = 3 \times \dfrac{\lambda}{2}$ より $\lambda = 0.33\,\mathrm{m}$。
2. $f = \dfrac{v}{\lambda} = \dfrac{120}{0.33} = 360\,\mathrm{Hz}$。

別解・別の確かめ方

- 公式 $f_n = \dfrac{nv}{2L}$ に直接代入しても同じ。

部分点のポイント

- 弦の長さと波長の関係を正しく立てている（2点）
- 振動数が正しい（2点）

よくあるミス

- $\lambda = \dfrac{L}{n}$ とする。

B-02　正答　240 m/s　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

長さ 0.50 m の弦の両端を固定し、腹が 2 つの振動をさせたところ、振動数は 480 Hz であった。弦を伝わる波の速さは何 m/s か。

思考の糸口　波長を弦の長さから求め、$v = f\lambda$ を使う。

解法

1. $\lambda = \dfrac{2 \times 0.50}{2} = 0.50\,\mathrm{m}$。
2. $v = 480 \times 0.50 = 240\,\mathrm{m/s}$。

別解・別の確かめ方

- 同じ弦の基本振動の振動数を先に求め、$v = 2Lf_1$ を使ってもよい。

部分点のポイント

- 波長を求めている（2点）
- 速さが正しい（2点）

よくあるミス

- 振動数と弦の長さを直接かける。

B-03　正答　360 Hz　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

長さ 0.50 m の弦の両端を固定し、基本振動をさせた。弦を伝わる波の速さが 360 m/s のとき、振動数は何 Hz か。

思考の糸口　両端が節。腹の数だけ半波長が弦に入る。図を描いて波長を求める。

解法

1. $0.50 = 1 \times \dfrac{\lambda}{2}$ より $\lambda = 1.0\,\mathrm{m}$。
2. $f = \dfrac{v}{\lambda} = \dfrac{360}{1.0} = 360\,\mathrm{Hz}$。

別解・別の確かめ方

- 公式 $f_n = \dfrac{nv}{2L}$ に直接代入しても同じ。

部分点のポイント

- 弦の長さと波長の関係を正しく立てている（2点）
- 振動数が正しい（2点）

よくあるミス

- $\lambda = \dfrac{L}{n}$ とする。

B-04　正答　0.40 m　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

長さ 0.40 m の弦の両端を固定して腹が 2 つの振動をさせたとき、弦にできる定常波の波長は何 m か。

思考の糸口　図を描き、弦の長さが半波長の何個分かを数える。

解法

1. $L = 2 \times \dfrac{\lambda}{2}$。
2. $\lambda = \dfrac{2 \times 0.40}{2} = 0.40\,\mathrm{m}$。

別解・別の確かめ方

- 隣り合う節の間隔 $\dfrac{L}{n}$ を求め、その2倍を波長とする。

部分点のポイント

- 図と関係式を立てている（2点）
- 波長が正しい（2点）

よくあるミス

- 腹の数で弦の長さを割った値をそのまま波長とする。

B-05　正答　850 Hz　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

長さ 0.20 m の開管（両端が開いた管）の基本振動の振動数は何 Hz か。音の速さを 340 m/s とし、開口端補正は無視する。

思考の糸口　両端が腹。腹と腹の間に節が1つあり、それが半波長。

解法

1. $L = 1 \times \dfrac{\lambda}{2}$ より $\lambda = 0.40\,\mathrm{m}$。
2. $f = \dfrac{340}{\lambda} \fallingdotseq 850\,\mathrm{Hz}$。

別解・別の確かめ方

- 弦の固有振動と同じ形の式 $f_n = \dfrac{nV}{2L}$ で確かめる（端が節か腹かは違うが、長さと波長の関係は同じ）。

部分点のポイント

- 開管の条件を正しく使っている（2点）
- 振動数が正しい（2点）

よくあるミス

- 閉管の式を使う。

B-06　正答　100 Hz　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

長さ 0.85 m の閉管（一端が閉じた管）の基本振動の振動数は何 Hz か。音の速さを 340 m/s とし、開口端補正は無視する。

思考の糸口　閉口端は節、開口端は腹。管の長さに $\dfrac{\lambda}{4}$ がいくつ入るかを図で数える。

解法

1. $L = 1 \times \dfrac{\lambda}{4}$ より $\lambda = \dfrac{4 \times 0.85}{1} = 3.4\,\mathrm{m}$。
2. $f = \dfrac{340}{\lambda} \fallingdotseq 100\,\mathrm{Hz}$。

別解・別の確かめ方

- 同じ長さの開管の基本振動の振動数の半分が閉管の基本振動数になる、という関係で確かめる。

部分点のポイント

- 閉管の条件（節と腹）を正しく使っている（2点）
- 振動数が正しい（2点）

よくあるミス

- 開管と同じく $L = \dfrac{\lambda}{2}$ とする。
- 閉管に2倍振動があると考える。

B-07　正答　680 Hz　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

長さ 0.50 m の開管（両端が開いた管）の2倍振動の振動数は何 Hz か。音の速さを 340 m/s とし、開口端補正は無視する。

思考の糸口　両端が腹。腹と腹の間に節が1つあり、それが半波長。

解法

1. $L = 2 \times \dfrac{\lambda}{2}$ より $\lambda = 0.50\,\mathrm{m}$。
2. $f = \dfrac{340}{\lambda} \fallingdotseq 680\,\mathrm{Hz}$。

別解・別の確かめ方

- 弦の固有振動と同じ形の式 $f_n = \dfrac{nV}{2L}$ で確かめる（端が節か腹かは違うが、長さと波長の関係は同じ）。

部分点のポイント

- 開管の条件を正しく使っている（2点）
- 振動数が正しい（2点）

よくあるミス

- 閉管の式を使う。

B-08　正答　340 Hz　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

長さ 0.25 m の閉管（一端が閉じた管）の基本振動の振動数は何 Hz か。音の速さを 340 m/s とし、開口端補正は無視する。

思考の糸口　閉口端は節、開口端は腹。管の長さに $\dfrac{\lambda}{4}$ がいくつ入るかを図で数える。

解法

1. $L = 1 \times \dfrac{\lambda}{4}$ より $\lambda = \dfrac{4 \times 0.25}{1} = 1.0\,\mathrm{m}$。
2. $f = \dfrac{340}{\lambda} \fallingdotseq 340\,\mathrm{Hz}$。

別解・別の確かめ方

- 同じ長さの開管の基本振動の振動数の半分が閉管の基本振動数になる、という関係で確かめる。

部分点のポイント

- 閉管の条件（節と腹）を正しく使っている（2点）
- 振動数が正しい（2点）

よくあるミス

- 開管と同じく $L = \dfrac{\lambda}{2}$ とする。
- 閉管に2倍振動があると考える。

B-09　正答　0.60 A　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

10 Ω の抵抗 R_1 に、10 Ω の抵抗 R_2 と 15 Ω の抵抗 R_3 を並列につないだものを直列に接続し、全体に 24 V の電圧を加えた。R_3 を流れる電流は何 A か。

思考の糸口　並列部分の電圧を先に求め、各抵抗にオームの法則を使う。

解法

1. 並列部分の合成抵抗 $\dfrac{10\times15}{10+15}=6.0\,\Omega$、全体 $10+6.0=16\,\Omega$。
2. 全体の電流 $I=\dfrac{24}{16}\fallingdotseq1.5\,\mathrm{A}$。
3. 並列部分の電圧 $\fallingdotseq9.0\,\mathrm{V}$。
4. $I_3=\dfrac{9.0}{15}\fallingdotseq0.60\,\mathrm{A}$。

別解・別の確かめ方

- 各抵抗の電流・電圧を求めたら、並列部分の電流の和が全体の電流に、各部分の電圧の和が全体の電圧になることを確かめる。

部分点のポイント

- 並列部分の電圧を求めている（2点）
- 電流が正しい（2点）

よくあるミス

- 並列部分の合成で逆数に戻し忘れる。
- 全体の電圧をそのまま並列部分の電圧とする。

B-10　正答　9.7 W　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

3.0 Ω の抵抗 R_1 に、6.0 Ω の抵抗 R_2 と 3.0 Ω の抵抗 R_3 を並列につないだものを直列に接続し、全体に 9.0 V の電圧を加えた。R_1 で消費される電力は何 W か。有…

思考の糸口　R_1 を流れる電流（全体の電流）を求め、$P=I^2R_1$。

解法

1. 並列部分の合成抵抗 $\dfrac{6.0\times3.0}{6.0+3.0}=2.0\,\Omega$、全体 $3.0+2.0=5.0\,\Omega$。
2. 全体の電流 $I=\dfrac{9.0}{5.0}\fallingdotseq1.8\,\mathrm{A}$。
3. $P=I^2R_1\fallingdotseq9.72\,\mathrm{W}$。

別解・別の確かめ方

- 各抵抗の電流・電圧を求めたら、並列部分の電流の和が全体の電流に、各部分の電圧の和が全体の電圧になることを確かめる。

部分点のポイント

- 電流を求めている（2点）
- 電力が正しい（2点）

よくあるミス

- 並列部分の合成で逆数に戻し忘れる。
- 全体の電圧をそのまま並列部分の電圧とする。

B-11　正答　0.50 A

4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

8.0 Ω の抵抗 R_1 に、8.0 Ω の抵抗 R_2 と 8.0 Ω の抵抗 R_3 を並列につないだものを直列に接続し、全体に 6.0 V の電圧を加えた。R_1 を流れる電流は何 A か。

思考の糸口　R_1 は全体と直列なので、全体の電流がそのまま流れる。

解法

1. 並列部分の合成抵抗 $\dfrac{8.0\times 8.0}{8.0+8.0}=4.0\,\Omega$、全体 $8.0+4.0=12\,\Omega$。
2. 全体の電流 $I=\dfrac{6.0}{12}\fallingdotseq 0.50\,\mathrm{A}$。

別解・別の確かめ方

- 各抵抗の電流・電圧を求めたら、並列部分の電流の和が全体の電流に、各部分の電圧の和が全体の電圧になることを確かめる。

部分点のポイント

- 並列部分の合成抵抗を求めている（2点）
- 電流が正しい（2点）

よくあるミス

- 並列部分の合成で逆数に戻し忘れる。
- 全体の電圧をそのまま並列部分の電圧とする。

B-12　正答　0.75 A

4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

10 Ω の抵抗 R_1 に、6.0 Ω の抵抗 R_2 と 3.0 Ω の抵抗 R_3 を並列につないだものを直列に接続し、全体に 9.0 V の電圧を加えた。R_1 を流れる電流は何 A か。

思考の糸口　R_1 は全体と直列なので、全体の電流がそのまま流れる。

解法

1. 並列部分の合成抵抗 $\dfrac{6.0\times 3.0}{6.0+3.0}=2.0\,\Omega$、全体 $10+2.0=12\,\Omega$。
2. 全体の電流 $I=\dfrac{9.0}{12}\fallingdotseq 0.75\,\mathrm{A}$。

別解・別の確かめ方

- 各抵抗の電流・電圧を求めたら、並列部分の電流の和が全体の電流に、各部分の電圧の和が全体の電圧になることを確かめる。

部分点のポイント

- 並列部分の合成抵抗を求めている（2点）
- 電流が正しい（2点）

よくあるミス

- 並列部分の合成で逆数に戻し忘れる。
- 全体の電圧をそのまま並列部分の電圧とする。

B-13　正答　21 s　4点

計算力・基本操作の反復　複数単元の融合・応用　関連 HS-PHYB-U02

25 Ω の電熱線に 100 V の電圧を加えて、質量 100 g の水を温める。発生した熱がすべて水に与えられるとすると、水の温度を 20 K 上げるのに何 s かかるか。水の比熱を 4.2 J/(g·K) とする。

思考の糸口　必要な熱量を求め、電熱線の消費電力（1秒あたりの発熱量）で割る。

解法

1. 必要な熱量 $Q = 100 \times 4.2 \times 20 = 8.4 \times 10^3\,\mathrm{J}$。
2. 消費電力 $P = \dfrac{100^2}{25} = 400\,\mathrm{W}$。
3. $t = \dfrac{Q}{P} \fallingdotseq 21\,\mathrm{s}$。

別解・別の確かめ方

- 実際には容器や空気にも熱が逃げるので、これより長い時間がかかるはずだと考察できる。

部分点のポイント

- 必要な熱量を求めている（2点）
- 時間が正しい（2点）

よくあるミス

- 比熱の単位と質量の単位（g）を合わせ忘れる。

B-14　正答　2.6 K　4点

計算力・基本操作の反復　複数単元の融合・応用　関連 HS-PHYB-U02

2.0 Ω の電熱線に 6.0 V の電圧を加え、質量 300 g の水を 180 s 間温めた。電熱線で発生した熱がすべて水に与えられたとすると、水の温度は何 K 上昇するか。水の比熱を 4.2 J/(g·K) とする…

思考の糸口　電気エネルギー → 熱 → 水の温度上昇。前単元の $Q = mc\Delta T$ と結びつける。

解法

1. 消費電力 $P = \dfrac{6^2}{2.0} = 18\,\mathrm{W}$。
2. 発熱量 $Q = Pt = 18 \times 180 = 3.2 \times 10^3\,\mathrm{J}$。
3. $\Delta T = \dfrac{Q}{mc} = \dfrac{3.2 \times 10^3}{300 \times 4.2} \fallingdotseq 2.6\,\mathrm{K}$。

別解・別の確かめ方

- 1秒あたりの温度上昇 $\dfrac{P}{mc}$ を求めて時間をかけてもよい。

部分点のポイント

- ジュール熱を求めている（2点）
- $Q = mc\Delta T$ と結びつけて答えを出している（2点）

よくあるミス

- 電力と熱量を区別せず、時間をかけ忘れる。

B-15　正答　1.3 K　4点

計算力・基本操作の反復　複数単元の融合・応用　関連 HS-PHYB-U02

2.0 Ω の電熱線に 6.0 V の電圧を加え、質量 200 g の水を 60 s 間温めた。電熱線で発生した熱がすべて水に与えられたとすると、水の温度は何 K 上昇するか。水の比熱を 4.2 J/(g·K) とする。…

思考の糸口　電気エネルギー → 熱 → 水の温度上昇。前単元の $Q = mc\Delta T$ と結びつける。

解法

1. 消費電力 $P = \dfrac{6^2}{2.0} = 18\,\mathrm{W}$。
2. 発熱量 $Q = Pt = 18 \times 60 = 1.1 \times 10^3\,\mathrm{J}$。
3. $\Delta T = \dfrac{Q}{mc} = \dfrac{1.1 \times 10^3}{200 \times 4.2} \fallingdotseq 1.3\,\mathrm{K}$。

別解・別の確かめ方

- 1秒あたりの温度上昇 $\dfrac{P}{mc}$ を求めて時間をかけてもよい。

部分点のポイント

- ジュール熱を求めている（2点）
- $Q = mc\Delta T$ と結びつけて答えを出している（2点）

よくあるミス

- 電力と熱量を区別せず、時間をかけ忘れる。

B-16　正答　5.0×10^3 W　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

電力 100 kW を、電圧 1.0 kV で抵抗 0.50 Ω の送電線を通して送る。送電線で熱として失われる電力は何 W か。有効数字2桁で答えなさい。

思考の糸口　送電線の損失は送電線の抵抗 r と電流で決まる。送る電圧 V をそのまま $\dfrac{V^2}{r}$ に使ってはいけない。

解法

1. $I = \dfrac{100000}{1000} = 100\,\mathrm{A}$。
2. 損失 $I^2 r = 100^2 \times 0.50 = 5.0 \times 10^3\,\mathrm{W}$。

別解・別の確かめ方

- 送る電力に対する損失の割合 $\dfrac{I^2 r}{P}$ も求め、送電の効率を考えてみる。

部分点のポイント

- 送電線の電流を求めている（2点）
- 損失が正しい（2点）

よくあるミス

- $\dfrac{V^2}{r}$ を計算して巨大な値にする。

B-17　正答　0.0625 倍　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

一定の電力を、抵抗 1.0 Ω の送電線で送る。送電電圧を 4 倍にすると、送電線での電力損失はもとの何倍になるか。分数または小数で答えなさい。

思考の糸口　送る電力 $P = IV$ が一定なので、電圧を上げると電流が下がる。損失は電流の2乗に比例する。

解法

1. $P = IV$ 一定より、電圧 4 倍で電流は $\dfrac{1}{4}$ 倍。
2. 損失 $I^2 r$ は $\left(\dfrac{1}{4}\right)^2 = \dfrac{1}{16}$ 倍。

別解・別の確かめ方

- 具体的な数値（例：電力 10 kW、電圧 1 kV と 4 kV）で損失を計算し、比をとって確かめる。

部分点のポイント

- 電流が電圧に反比例することを用いている（2点）
- 倍率が正しい（2点）

よくあるミス

- $V = RI$ を送電線全体に当てはめ、電圧を上げると電流も増えると考える。

B-18　正答　200 m/s　4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

互いに逆向きに進む同じ振動数・同じ振幅の2つの波が重なって定常波ができた。隣り合う節の間隔は 50 cm であった。波の振動数が 200 Hz のとき、もとの波の速さは何 m/s か。

思考の糸口　定常波の節の間隔から、もとの進行波の波長がわかる。

解法

1. $\dfrac{\lambda}{2} = 50\,\mathrm{cm}$ より $\lambda = 1\,\mathrm{m}$。
2. $v = f\lambda = 200 \times 1 = 200\,\mathrm{m/s}$。

別解・別の確かめ方

- 隣り合う腹の間隔も $\dfrac{\lambda}{2}$ なので、腹の間隔から求めても同じ。

部分点のポイント

- 節の間隔を半波長としている（2点）
- 速さが正しい（2点）

よくあるミス

- 節の間隔をそのまま波長とする。

B-19　正答　120 m/s　4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

互いに逆向きに進む同じ振動数・同じ振幅の2つの波が重なって定常波ができた。隣り合う節の間隔は 15 cm であった。波の振動数が 400 Hz のとき、もとの波の速さは何 m/s か。

思考の糸口　定常波の節の間隔から、もとの進行波の波長がわかる。

解法

1. $\dfrac{\lambda}{2} = 15\,\mathrm{cm}$ より $\lambda = 0.3\,\mathrm{m}$。
2. $v = f\lambda = 400 \times 0.3 = 120\,\mathrm{m/s}$。

別解・別の確かめ方

- 隣り合う腹の間隔も $\dfrac{\lambda}{2}$ なので、腹の間隔から求めても同じ。

部分点のポイント

- 節の間隔を半波長としている（2点）
- 速さが正しい（2点）

よくあるミス

- 節の間隔をそのまま波長とする。

B-20　正答　4.0 cm　4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

ロープの上を、高さ 3.0 cm の山の形のパルス波と、高さ 1.0 cm の山の形のパルス波が互いに逆向きに進んできて、ちょうど完全に重なった。このときの合成波の変位は何 cm か。上向きを正とし、向きは符号で表しなさ…

思考の糸口　重なった点の変位は、それぞれの波の変位を（符号を含めて）足したもの。

解法

1. 変位 $(+3) + (+1)$。
2. $= 4\,\mathrm{cm}$。

別解・別の確かめ方

- 重なったあと2つのパルスはもとの形のまま通り抜けていくことも確認する（独立性）。

部分点のポイント

- 変位の和をとっている（2点）
- 符号を含めて正しい（2点）

よくあるミス

- 谷の変位を正として足す。

C　思考力・記述応用

C-01　正答　直列回路では各抵抗に流れる電流 I が共通である。各抵抗の電圧は $V_1 = R_1 I$、$V_2 = R_2 I$ で、全体の電圧はその和 $V = V_1 + V_2 = (R_1 + R_2)I$。全体を**1**つの抵抗 R とみなすと $V = RI$ なので、比べて $R = R_1 + R_2$。　8点

記述答案・論証・途中式の評価　概念理解

抵抗値 R_1、R_2 の2つの抵抗を直列につないだときの合成抵抗が $R = R_1 + R_2$ となることを、オームの法則を用いて示しなさい。どの量が共通であるかを明記すること。

思考の糸口　直列では電流の通り道が1本なので、電流はどこでも同じ。全体の電圧は各部分の電圧の和。

解法

1. I 共通。
2. $V = R_1 I + R_2 I$。
3. $V = RI$ と比較。

別解・別の確かめ方

- 導線の長さを2本分足すと抵抗が足し算になる（$R = \rho \dfrac{L}{S}$）、という見方でも確かめられる。

部分点のポイント

- 共通量（2点）
- 電圧の和（3点）
- 結論（3点）

よくあるミス

- 電圧が共通と考えてしまう。

C-02　**正答**　閉口端では空気が動けないので定常波の節、開口端では空気が自由に動けるので腹になる。節から隣の腹までの長さは $\frac{\lambda}{4}$ で、節から次の節（または腹から次の腹）までは $\frac{\lambda}{2}$ なので、一端が節・他端が腹になるには管の長さ L が $\frac{\lambda}{4}$ の奇数倍でなければならない。$L=(2m-1)\frac{\lambda}{4}$ より $f=\frac{(2m-1)V}{4L}=(2m-1)f_1$ となり、奇数倍だけが許される。$2f_1$ では $L=2\cdot\frac{\lambda}{4}=\frac{\lambda}{2}$ となり、両端が同じ種類（ともに節か、ともに腹）になるので条件を満たさない。　8点

記述答案・論証・途中式の評価　概念理解

一端が閉じた管（閉管）では、基本振動数を f_1 とすると、$3f_1$, $5f_1$, $\cdots$ の固有振動は生じるが、$2f_1$ の固有振動は生じない。その理由を、管の両端での定常波の条件（節・腹）を用い…

思考の糸口　図を描くと、節と腹の間は $\frac{\lambda}{4}$。節から節、腹から腹は $\frac{\lambda}{2}$。

解法

1. 端の条件：閉→節、開→腹。
2. $L=(2m-1)\frac{\lambda}{4}$。
3. $f=(2m-1)f_1$、偶数倍は不可。

別解・別の確かめ方

- 開管（両端が腹）と比較し、開管では $L=n\frac{\lambda}{2}$ ですべての整数倍が生じることと対比して説明してもよい。

部分点のポイント

- 端の条件（2点）
- 奇数倍（3点）
- 偶数倍の否定（3点）

よくあるミス

- 閉口端を腹とする。

C-03

正答 長さ L の導線を2本つなぐと長さ $2L$ の導線になる。これは同じ抵抗の直列接続なので抵抗は2倍になり、抵抗は長さに比例する。また、断面積 S の導線を2本束ねると断面積 $2S$ の導線になる。これは同じ抵抗の並列接続なので抵抗は $\frac{1}{2}$ 倍になり、抵抗は断面積に反比例する。よって $R \propto \frac{L}{S}$ で、比例定数を ρ とおくと $R = \rho\frac{L}{S}$。

8点

記述答案・論証・途中式の評価　概念理解

同じ材質でできた導線の抵抗が、長さ L に比例し断面積 S に反比例する（$R = \rho\frac{L}{S}$）ことを、抵抗の直列・並列の接続の考え方を用いて説明しなさい。

思考の糸口 同じ導線を「つなぐ」「束ねる」と、直列・並列の合成抵抗の式がそのまま使える。

解法

1. $L \to 2L$：直列 → $2R$。
2. $S \to 2S$：並列 → $\frac{R}{2}$。
3. $R = \rho\frac{L}{S}$。

別解・別の確かめ方

- 水道管のたとえ（長いほど流れにくく、太いほど流れやすい）を補助的に使い、直列・並列の式で裏づけてもよい。

部分点のポイント

- 長さ（3点）
- 断面積（3点）
- まとめ（2点）

よくあるミス

- たとえだけで説明し、合成抵抗の式に結びつけない。

C-04　正答　（1）$\lambda = 2(L_2 - L_1) = 40.0\,\mathrm{cm} = 0.400\,\mathrm{m}$　（2）$V = 340\,\mathrm{m/s}$、$t \fallingdotseq 14\,℃$　（3）$\dfrac{\lambda}{4} - L_1 = 0.9\,\mathrm{cm}$　（4）実際の腹は管口より少し外側にあり（開口端補正）、$4L_1$ では波長が小さく求まる。差 $L_2 - L_1$ をとると補正が打ち消され、正確な半波長が得られる。　8点

別解・複数の解法　記述答案・論証・途中式の評価　計算力・基本操作の反復

水を入れたガラス管の管口に振動数 850 Hz のおんさを近づけ、水面を下げていったところ、表の位置（管口から 9.1 cm と 29.1 cm）で共鳴が起こった。（1）音の波長を求めなさい。（2）音の速さを求め、…

思考の糸口　水面は節（閉口端）。1回目は $\dfrac{\lambda}{4}$、2回目は $\dfrac{3\lambda}{4}$ に、どちらも同じ開口端補正 Δ が加わる。

解法

1. （1）$L_2 - L_1 = 20.0\,\mathrm{cm} = \dfrac{\lambda}{2}$ より $\lambda = 40.0\,\mathrm{cm}$。
2. （2）$V = f\lambda = 850 \times 0.400 = 340\,\mathrm{m/s}$、$t = \dfrac{340 - 331.5}{0.6} \fallingdotseq 14$。
3. （3）$L_1 + \Delta = \dfrac{\lambda}{4} = 10.0\,\mathrm{cm}$ より $\Delta = 0.9\,\mathrm{cm}$。
4. （4）$L_2 - L_1 = (\frac{3}{4}\lambda - \Delta) - (\frac{1}{4}\lambda - \Delta) = \dfrac{\lambda}{2}$。

別解・別の確かめ方

- （3）は2回目の共鳴を使い $\Delta = \dfrac{3\lambda}{4} - L_2$ としても同じ値になる（別の確かめ方）。

部分点のポイント

- （1）（2点）
- （2）（2点）
- （3）（2点）
- （4）（2点）

よくあるミス

- 1回目の位置を4倍して波長とする。
- 差 $L_2 - L_1$ を1波長とする。

C-05　正答　（1）$\lambda = 2(L_2 - L_1) = 68.0\,\mathrm{cm} = 0.680\,\mathrm{m}$　（2）$V = 340\,\mathrm{m/s}$、$t \fallingdotseq 14\,℃$　（3）$\dfrac{\lambda}{4} - L_1 = 1.0\,\mathrm{cm}$　（4）実際の腹は管口より少し外側にあり（開口端補正）、$4L_1$ では波長が小さく求まる。差 $L_2 - L_1$ をとると補正が打ち消され、正確な半波長が得られる。　8点

別解・複数の解法　記述答案・論証・途中式の評価　計算力・基本操作の反復

水を入れたガラス管の管口に振動数 500 Hz のおんさを近づけ、水面を下げていったところ、表の位置（管口から 16.0 cm と 50.0 cm）で共鳴が起こった。（1）音の波長を求めなさい。（2）音の速さを求め、…

思考の糸口　水面は節（閉口端）。1回目は $\dfrac{\lambda}{4}$、2回目は $\dfrac{3\lambda}{4}$ に、どちらも同じ開口端補正 Δ が加わる。

解法

1. （1）$L_2 - L_1 = 34.0\,\mathrm{cm} = \dfrac{\lambda}{2}$ より $\lambda = 68.0\,\mathrm{cm}$。
2. （2）$V = f\lambda = 500 \times 0.680 = 340\,\mathrm{m/s}$、$t = \dfrac{340 - 331.5}{0.6} \fallingdotseq 14$。
3. （3）$L_1 + \Delta = \dfrac{\lambda}{4} = 17.0\,\mathrm{cm}$ より $\Delta = 1.0\,\mathrm{cm}$。
4. （4）$L_2 - L_1 = (\frac{3}{4}\lambda - \Delta) - (\frac{1}{4}\lambda - \Delta) = \dfrac{\lambda}{2}$。

別解・別の確かめ方

- （3）は2回目の共鳴を使い $\Delta = \dfrac{3\lambda}{4} - L_2$ としても同じ値になる（別の確かめ方）。

部分点のポイント

- （1）（2点）
- （2）（2点）
- （3）（2点）
- （4）（2点）

よくあるミス

- 1回目の位置を4倍して波長とする。
- 差 $L_2 - L_1$ を1波長とする。

C-06　正答　（1）$\lambda = 2(L_2 - L_1) = 50.0\,\mathrm{cm} = 0.500\,\mathrm{m}$　（2）$V = 340\,\mathrm{m/s}$、$t \fallingdotseq 14\,℃$　（3）$\dfrac{\lambda}{4} - L_1 = 1.0\,\mathrm{cm}$　（4）実際の腹は管口より少し外側にあり（開口端補正）、$4L_1$ では波長が小さく求まる。差 $L_2 - L_1$ をとると補正が打ち消され、正確な半波長が得られる。　8点

別解・複数の解法　記述答案・論証・途中式の評価　計算力・基本操作の反復

水を入れたガラス管の管口に振動数 680 Hz のおんさを近づけ、水面を下げていったところ、表の位置（管口から 11.5 cm と 36.5 cm）で共鳴が起こった。（1）音の波長を求めなさい。（2）音の速さを求め、…

思考の糸口　水面は節（閉口端）。1回目は $\dfrac{\lambda}{4}$、2回目は $\dfrac{3\lambda}{4}$ に、どちらも同じ開口端補正 Δ が加わる。

解法

1. （1）$L_2 - L_1 = 25.0\,\mathrm{cm} = \dfrac{\lambda}{2}$ より $\lambda = 50.0\,\mathrm{cm}$。
2. （2）$V = f\lambda = 680 \times 0.500 = 340\,\mathrm{m/s}$、$t = \dfrac{340 - 331.5}{0.6} \fallingdotseq 14$。
3. （3）$L_1 + \Delta = \dfrac{\lambda}{4} = 12.5\,\mathrm{cm}$ より $\Delta = 1.0\,\mathrm{cm}$。
4. （4）$L_2 - L_1 = (\frac{3}{4}\lambda - \Delta) - (\frac{1}{4}\lambda - \Delta) = \dfrac{\lambda}{2}$。

別解・別の確かめ方

- （3）は2回目の共鳴を使い $\Delta = \dfrac{3\lambda}{4} - L_2$ としても同じ値になる（別の確かめ方）。

部分点のポイント

- （1）（2点）
- （2）（2点）
- （3）（2点）
- （4）（2点）

よくあるミス

- 1回目の位置を4倍して波長とする。
- 差 $L_2 - L_1$ を1波長とする。

C-07　正答　（1）$Q=\dfrac{V^2}{R}t=4.8\times10^4\,\mathrm{J}$　（2）$mc\Delta T\fallingdotseq3.8\times10^4\,\mathrm{J}$、約 **80 %**　（3）容器の温度上昇や、容器・水面から周囲の空気へ逃げた熱となった。エネルギーは失われたのではなく、水以外の物体の内部エネルギーに移った。　8点

複数単元の融合・応用　記述答案・論証・途中式の評価　日常・他教科への応用　関連 HS-PHYB-U02

抵抗 25 Ω の電熱線に 100 V の電圧を加え、断熱が不十分な容器に入れた質量 300 g の水を 120 s 間温めたところ、水温は 30 K 上昇した。水の比熱を 4.2 J/(g·K)…

思考の糸口　電熱線の発熱はすべて水に行くとは限らない。前単元の熱量の保存と組み合わせて収支を考える。

解法

1. （1）$P=\dfrac{100^2}{25}=400\,\mathrm{W}$、$Q=Pt=4.8\times10^4\,\mathrm{J}$。
2. （2）$Q_{水}=300\times4.2\times30$、割合 $\dfrac{Q_{水}}{Q}\times100$。
3. （3）容器・空気への熱の移動を考える。

別解・別の確かめ方

- （2）は温度上昇の比（実測値 ÷ 熱がすべて水に行った場合の理論値）として割合を求めても同じ。

部分点のポイント

- （1）（2点）
- （2）（3点）
- （3）（3点）

よくあるミス

- ジュール熱をすべて水が得たとして割合を 100 % とする。

C-08　正答　（1）$Q=\dfrac{V^2}{R}t=1.8\times10^4\,\mathrm{J}$　（2）$mc\Delta T\fallingdotseq1.6\times10^4\,\mathrm{J}$、約 **90 %**　（3）容器の温度上昇や、容器・水面から周囲の空気へ逃げた熱となった。エネルギーは失われたのではなく、水以外の物体の内部エネルギーに移った。　8点

複数単元の融合・応用　記述答案・論証・途中式の評価　日常・他教科への応用　関連 HS-PHYB-U02

抵抗 100 Ω の電熱線に 100 V の電圧を加え、断熱が不十分な容器に入れた質量 300 g の水を 180 s 間温めたところ、水温は 13 K 上昇した。水の比熱を 4.2 J/(g·K…

思考の糸口　電熱線の発熱はすべて水に行くとは限らない。前単元の熱量の保存と組み合わせて収支を考える。

解法

1. （1）$P=\dfrac{100^2}{100}=100\,\mathrm{W}$、$Q=Pt=1.8\times10^4\,\mathrm{J}$。
2. （2）$Q_{水}=300\times4.2\times13$、割合 $\dfrac{Q_{水}}{Q}\times100$。
3. （3）容器・空気への熱の移動を考える。

別解・別の確かめ方

- （2）は温度上昇の比（実測値 ÷ 熱がすべて水に行った場合の理論値）として割合を求めても同じ。

部分点のポイント

- （1）（2点）
- （2）（3点）
- （3）（3点）

よくあるミス

- ジュール熱をすべて水が得たとして割合を 100 % とする。

C-09　正答　（1）$R_{\mathrm{A}} = 1.7 \times 10^{2}\,\Omega$、$R_{\mathrm{B}} = 100\,\Omega$　（2）**B**（各 **100 V** で定格どおり **60 W** と **100 W**）　8点

（3）$P_{\mathrm{A}} \fallingdotseq 23\,\mathrm{W}$、$P_{\mathrm{B}} \fallingdotseq 14\,\mathrm{W}$ で **A** が明るい　（4）並列では電圧が共通なので $P = \dfrac{V^2}{R}$ により抵抗の小さい **B** が明るい。直列では電流が共通なので $P = I^2R$ により抵抗の大きい **A** が明るい。

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認　計算力・基本操作の反復

「100 V 60 W」の電球 A と「100 V 100 W」の電球 B がある（抵抗は一定とする）。（1）A、B の抵抗を求めなさい。（2）A と B を並列につないで 100 V を加えたとき、明るいのはどちらか。…

思考の糸口　明るさは消費電力で決まる。定格表示から抵抗を出し、接続ごとに共通な量を確認する。

解法

1. （1）$R = \dfrac{V^2}{P}$ より $R_{\mathrm{A}} = \dfrac{100^2}{60}$、$R_{\mathrm{B}} = \dfrac{100^2}{100}$。
2. （2）並列：各電球に 100 V → 定格どおり。
3. （3）$I = \dfrac{100}{R_{\mathrm{A}} + R_{\mathrm{B}}}$、$P = I^2R$。
4. （4）共通量に応じて $\dfrac{V^2}{R}$ と I^2R を使い分ける。

別解・別の確かめ方

- （3）は電圧の分配（直列では電圧が抵抗に比例）で各電球の電圧を求め、$P = \dfrac{V^2}{R}$ で計算しても同じ。

部分点のポイント

- （1）（2点）
- （2）（1点）
- （3）（3点）
- （4）（2点）

よくあるミス

- 直列でも定格電力の大きい B が明るいと考える。

C-10　正答　（1）$R_{\mathrm{A}} = 250\,\Omega$、$R_{\mathrm{B}} = 1.7 \times 10^{2}\,\Omega$　（2）**B**（各 **100 V** で定格どおり **40 W** と **60 W**）　8点

（3）$P_{\mathrm{A}} \fallingdotseq 14\,\mathrm{W}$、$P_{\mathrm{B}} \fallingdotseq 9.6\,\mathrm{W}$ で **A** が明るい　（4）並列では電圧が共通なので $P = \dfrac{V^2}{R}$ により抵抗の小さい **B** が明るい。直列では電流が共通なので $P = I^2R$ により抵抗の大きい **A** が明るい。

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認　計算力・基本操作の反復

「100 V 40 W」の電球 A と「100 V 60 W」の電球 B がある（抵抗は一定とする）。（1）A、B の抵抗を求めなさい。（2）A と B を並列につないで 100 V を加えたとき、明るいのはどちらか。（…

思考の糸口　明るさは消費電力で決まる。定格表示から抵抗を出し、接続ごとに共通な量を確認する。

解法

1. （1）$R = \dfrac{V^2}{P}$ より $R_{\mathrm{A}} = \dfrac{100^2}{40}$、$R_{\mathrm{B}} = \dfrac{100^2}{60}$。
2. （2）並列：各電球に 100 V → 定格どおり。
3. （3）$I = \dfrac{100}{R_{\mathrm{A}} + R_{\mathrm{B}}}$、$P = I^2R$。
4. （4）共通量に応じて $\dfrac{V^2}{R}$ と I^2R を使い分ける。

別解・別の確かめ方

- （3）は電圧の分配（直列では電圧が抵抗に比例）で各電球の電圧を求め、$P = \dfrac{V^2}{R}$ で計算しても同じ。

部分点のポイント

- （1）（2点）
- （2）（1点）
- （3）（3点）
- （4）（2点）

よくあるミス

- 直列でも定格電力の大きい B が明るいと考える。

D　典型誤答訂正

D-01　正答　600 Hz　　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

長さ 1.0 m の両端を固定した弦に、腹が 4 つの定常波ができた。弦を伝わる波の速さを 300 m/s として、振動数を求めなさい。［ある生徒の解答］ 腹が 4 つなので…

思考の糸口　図を描き、節と節の間が半波長であることを確認する。

解法

1. $L = 4 \times \dfrac{\lambda}{2}$。
2. $\lambda = 0.50\,\mathrm{m}$。
3. $f = 600\,\mathrm{Hz}$。

誤答分析（概念の誤解）

誤りの箇所：$\lambda = \dfrac{L}{n}$ とした部分

なぜ誤りやすいか：腹1つ分を1波長と思い込み、腹1つ分が半波長であることを確認していない。

正しい解答：腹1つ分は $\dfrac{\lambda}{2}$ なので $L = 4 \times \dfrac{\lambda}{2}$、$\lambda = 0.50\,\mathrm{m}$。$f = \dfrac{300}{0.50} = 600\,\mathrm{Hz}$

別解・別の確かめ方

- 公式 $f_n = \dfrac{nv}{2L}$ と比べて、2倍ずれていることに気づける。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 腹1つ＝半波長。

D-02　正答　$1.2 \times 10^3\ \mathrm{Hz}$　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

長さ 0.60 m の両端を固定した弦に、腹が 4 つの定常波ができた。弦を伝わる波の速さを 360 m/s として、振動数を求めなさい。［ある生徒の解答］ 腹が 4 つなので…

思考の糸口　図を描き、節と節の間が半波長であることを確認する。

解法

1. $L = 4 \times \dfrac{\lambda}{2}$。
2. $\lambda = 0.30\,\mathrm{m}$。
3. $f = 1.2 \times 10^3\ \mathrm{Hz}$。

誤答分析（概念の誤解）

誤りの箇所：$\lambda = \dfrac{L}{n}$ とした部分

なぜ誤りやすいか：腹1つ分を1波長と思い込み、腹1つ分が半波長であることを確認していない。

正しい解答：腹1つ分は $\dfrac{\lambda}{2}$ なので $L = 4 \times \dfrac{\lambda}{2}$、$\lambda = 0.30\,\mathrm{m}$。$f = \dfrac{360}{0.30} = 1.2 \times 10^3\ \mathrm{Hz}$

別解・別の確かめ方

- 公式 $f_n = \dfrac{nv}{2L}$ と比べて、2倍ずれていることに気づける。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 腹1つ＝半波長。

D-03　正答　340 Hz　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

長さ 0.25 m の閉管の基本振動の振動数を求めなさい。音の速さを 340 m/s とし、開口端補正は無視する。［ある生徒の解答］ 基本振動では $L = \dfrac{\lambda}{2}$ なので…

思考の糸口　公式を使う前に、管の両端が節か腹かを図に描く。

解法

1. 閉口端：節、開口端：腹。
2. $L = \dfrac{\lambda}{4}$ より $\lambda = 1\,\mathrm{m}$。
3. $f \fallingdotseq 340\,\mathrm{Hz}$。

誤答分析（条件の見落とし）

誤りの箇所：$L = \dfrac{\lambda}{2}$ とした部分

なぜ誤りやすいか：弦や開管の基本振動 $L = \dfrac{\lambda}{2}$ を、端の条件を確かめずに閉管にも当てはめている。

正しい解答：閉口端は節、開口端は腹なので $L = \dfrac{\lambda}{4}$。$\lambda = 1\,\mathrm{m}$、$f = \dfrac{340}{1} \fallingdotseq 340\,\mathrm{Hz}$

別解・別の確かめ方

- 同じ長さの開管の基本振動数の半分になるはず、という関係で確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 閉管と開管で端の条件が違うことを図で確認する。

D-04　正答　$12\,\Omega$　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

$20\,\Omega$ と $30\,\Omega$ の抵抗を並列につないだときの合成抵抗を求めなさい。［ある生徒の解答］$\dfrac{1}{R}=\dfrac{1}{20}+\dfrac{1}{30}=0.083$ なので…

思考の糸口　並列の合成抵抗はどちらの抵抗よりも小さくなる、という大小で答えを点検する。

解法

1. $\dfrac{1}{R}=\dfrac{1}{20}+\dfrac{1}{30}$。
2. $R=\dfrac{20\times 30}{20+30}=12\,\Omega$。

誤答分析（計算ミス）

誤りの箇所：最後に逆数に戻していない部分

なぜ誤りやすいか：式 $\dfrac{1}{R}=\cdots$ の右辺を計算した時点で答えが出たと思い込み、左辺が $\dfrac{1}{R}$ であることを見落としている。

正しい解答：$\dfrac{1}{R}=0.083$ の逆数をとって $R=\dfrac{20\times 30}{20+30}=12\,\Omega$

別解・別の確かめ方

- 生徒の答え $0.083\,\Omega$ は、単位が $1/\Omega$ の量であり抵抗ではない。単位からも誤りがわかる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 2本なら「和分の積」を使うと逆数の戻し忘れを防げる。

D-05　正答　1.8 W　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

5.0 Ω の抵抗 R_1 と 15 Ω の抵抗 R_2 を直列につなぎ、全体に 12 V の電圧を加えた。R_1 の消費電力を求めなさい。［ある生徒の解答］…

思考の糸口　電力の式に代入する量が「どの抵抗の」電流・電圧かを確認する。

解法

1. 合成抵抗 $5.0+15=20\,\Omega$。
2. $I=0.60\,\mathrm{A}$。
3. $P=I^2R_1=1.8\,\mathrm{W}$。

誤答分析（条件の見落とし）

誤りの箇所：全体の電圧 12 V を R_1 の電圧として使った部分

なぜ誤りやすいか：$P=\dfrac{V^2}{R}$ の V が「その抵抗の両端の電圧」であることを確認せず、電源の電圧をそのまま使っている。

正しい解答：電流 $I=\dfrac{12}{5.0+15}=0.60\,\mathrm{A}$。$P=I^2R_1=1.8\,\mathrm{W}$

別解・別の確かめ方

- R_1 の電圧 $V_1=IR_1=3.0\,\mathrm{V}$ を求めて $\dfrac{{V_1}^2}{R_1}$ としても同じ。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 式の中の量に添字をつけて区別する。

D-06　正答　$0.034\,\Omega$　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

抵抗率 $1.7\times10^{-8}\,\Omega\cdot\mathrm{m}$ の金属でできた、長さ 2.0 m、断面積 1.0 mm² の導線の抵抗を求めなさい。有効数字2桁で答えなさい。［ある生徒の解答…

思考の糸口　代入前に全ての量を SI 単位（m、m²）にそろえる。

解法

1. $S=1.0\times10^{-6}\,\mathrm{m}^2$。
2. $R\fallingdotseq0.034\,\Omega$。

誤答分析（単位の誤り）

誤りの箇所：断面積を mm² のまま代入した部分

なぜ誤りやすいか：抵抗率の単位 Ω·m に合わせて長さと面積を m・m² で代入する必要があることを確認していない。

正しい解答：$S=1.0\,\mathrm{mm}^2=1.0\times10^{-6}\,\mathrm{m}^2$。$R=1.7\times10^{-8}\times\dfrac{2.0}{1.0\times10^{-6}}\fallingdotseq0.034\,\Omega$

別解・別の確かめ方

- 単位計算 $\Omega\cdot\mathrm{m}\times\mathrm{m}/\mathrm{m}^2=\Omega$ が成り立つのは、長さと面積が m 系のときだけ。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- $\mathrm{mm}^2\to\mathrm{m}^2$ は 10^{-6} 倍（10^{-3} 倍ではない）。

D-07　正答　100 W　6点

典型ミス・誤答分析　概念理解

家庭用の 100 V の交流電源に、100 Ω の抵抗をつないだ。抵抗の平均の消費電力を求めなさい。［ある生徒の解答］ 100 V は実効値なので最大値は $100\sqrt{2}\,\mathrm{V}$。…

思考の糸口　平均の電力には実効値を使う。最大値の2乗は平均の2倍になる。

解法

1. 家庭用の 100 V は実効値。
2. $P = \dfrac{V_{\text{実効}}{}^2}{R} = \dfrac{100^2}{100} = 100\,\mathrm{W}$。

誤答分析（概念の誤解）

誤りの箇所：最大値を使って電力を計算した部分

なぜ誤りやすいか：実効値の意味（直流と同じ式で平均の電力が求められる値）を理解せず、最大値のほうが「本当の電圧」だと考えている。

正しい解答：実効値を使えば直流と同じ式で平均の電力が求まる：$P = \dfrac{100^2}{100} = 100\,\mathrm{W}$

別解・別の確かめ方

- 最大値で計算した値は、電圧が最大の瞬間の電力（瞬間の最大電力）であり、平均ではない。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 実効値と最大値の役割を区別する。

D-08　正答　25 V

6点

典型ミス・誤答分析　概念理解

一次コイル 200 回巻き、二次コイル 50 回巻きの理想的な変圧器の一次側に、実効値 100 V の交流電圧を加えた。二次側の電圧の実効値を求めなさい。［ある生徒の解答］ 電圧は巻数に反比例するので…

思考の糸口　コイル1巻きあたりに生じる電圧が両側で等しい、と考えれば比例関係が自然に出てくる。

解法

1. $\dfrac{V_1}{V_2} = \dfrac{N_1}{N_2}$。
2. $V_2 = 25\ \mathrm{V}$。

誤答分析（公式の誤用）

誤りの箇所：「電圧は巻数に反比例する」とした部分

なぜ誤りやすいか：電流が巻数に反比例することと混同し、電圧と巻数の関係を逆にしている。

正しい解答：電圧は巻数に比例する：$V_2 = V_1 \times \dfrac{N_2}{N_1} = 100 \times \dfrac{50}{200} = 25\ \mathrm{V}$

別解・別の確かめ方

- 巻数の多い側のほうが電圧が高くなるはず、という大小で確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 電圧は比例、電流は反比例と対で覚える。

D-09　正答　272 m　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

がけに向かって手をたたいたところ、1.6 s 後に反射音が聞こえた。音の速さを 340 m/s として、がけまでの距離を求めなさい。［ある生徒の解答］ 距離…

思考の糸口　音の道すじを図に描き、行きと帰りがあることを確認する。

解法

1. 往復の距離 $340 \times 1.6 = 544\,\mathrm{m}$。
2. 片道 $272\,\mathrm{m}$。

誤答分析（題意の読み違い）

誤りの箇所：時間をそのまま片道の時間とした部分

なぜ誤りやすいか：「反射音が聞こえるまで」の時間が往復の時間であることを、場面を図にせずに読み飛ばしている。

正しい解答：音は往復しているので、距離 $= \dfrac{340 \times 1.6}{2} = 272\,\mathrm{m}$

別解・別の確かめ方

- 片道の時間 $\dfrac{1.6}{2}\,\mathrm{s}$ に速さをかけても同じ。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 状況を図にしてから式を立てる。

D-10　正答　5 回　　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

振動数 440 Hz と 445 Hz のおんさを同時に鳴らした。1秒間に聞こえるうなりの回数を求めなさい。［ある生徒の解答］うなりは2つの音が合わさったものなので、$440 + 445 = 885$ 回 上の解答の誤りを指…

思考の糸口　うなりは「ずれ」の現象なので、差をとる。

解法

1. $f = |f_1 - f_2|$。
2. $|440 - 445| = 5$ 回。

> **誤答分析（公式の誤用）**
> 誤りの箇所：振動数を足した部分
> なぜ誤りやすいか：「2つの音が重なる」ことから足し算を連想し、うなりが強め合い・弱め合いのくり返しであることを考えていない。
> 正しい解答：うなりの回数は振動数の差：$|440 - 445| = 5$ 回

別解・別の確かめ方

- 振動数を少しずつ近づけるとうなりがゆっくりになり、一致すると消える、という経験と照らし合わせて確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 和ではなく差。

HS-PHYB-U03-EX ｜ 版 1.2.0（2026-10-28） ｜ 自動検査 pass（2026-10-28） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））